

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS III E IV)

RELATÓRIO TÉCNICO
AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA
(REVISADO)

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA E SUAS ETAPAS 6
2.1 ÁREA LIMITE DE ESTUDOS ETAPA III E IV 7
3. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL DA ÁREA 9
4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E BENS IMÓVEIS AVALIANDOS 10
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 10
4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS AVALIANDO 10
5. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 13
6. VISTORIA DOS IMÓVEIS AVALIADOS E CONCEITO DE VALOR DE MERCADO 14
7. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 15
8. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO 17
9. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 18
10. INDICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO 19
10.1 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO - SITUAÇÃO 1 20
10.2 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO – SITUAÇÃO 2 21
11. RESULTADO DA AVALIAÇÃO 24
12. EQUIPE TÉCNICA 27
13. ANEXOS 28
13.1 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 28
13.2 PESQUISAS DE MERCADO 41
13.3 RELATÓRIO SOTWARE SiSDEA - RELATÓRIO ESTATÍSTICO - REGRESSÃO LINEAR 65
13.3.1 Relatório da propriedade nº 2 65
13.3.1.1 Relatório Estatístico - Regressão Linear -Propriedade nº 02 65
13.3.1.2 Estimativa do valor da propriedade nº02 73
13.3.2 Relatório da propriedade nº 90 74
13.3.2.1 Relatório Estatístico - Regressão Linear -Propriedade nº 90 74
13.3.2.2 Estimativa do valor da propriedade nº 90 82

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

SUMÁRIO DE FIGURA

Figura 2.1 - Layout geral das etapas do Projeto de Irrigação Jaíba 6
Figura 2.2 - Layout geral – Etapas III e IV – Projeto Jaíba 6
Figura 13.1 – Vista aérea da área 28
Figura 13.2 - Vista Pastagem – Localização-15°02'20,72"S 43°43'50,84"O.....28
Figura 13.3 - Vista Mata Nativa – Localização-15°02'20,47"S 43°43'51,56"O 29
Figura 13.4 - Estrutura Administrativa 29
Figura 13.5 - Vista Pastagem – Localização-15°05'09,82"S 43°41'18,60"O.....30
Figura 13.6 - Mata Nativa – Localização-15°05'00,46"S 43°41'56,62"O.....30
Figura 13.7 - Pastagem – Localização-15°06'42,80"S 43°49'00,01"O 31
Figura 13.8 - Estrutura de curral- reservatório Curral 31
Figura 13.9 - Pastagem - Localização-15°06'42,44"S 43°48'41,36"O 32
Figura 13.10 - Pastagem irrigada - Localização-15°06'42,55"S 43°48'39,02"O 32
Figura 13.11 - Limão irrigado - Localização-15°11'01,28"S43°45'54,97"O.....33
Figura 13.12 - Pivo com abóbora – Localização-15°10'59,59"S 43°45'50,87"O 33
Figura 13.13 - Pastagem – Localização-15°13'03,94"S 43°44'21,98"O.....34
Figura 13.14 - Vegetação nativa – Localização-15°13'04,04"S 43°44'21,98"O 34
Figura 13.15 - Curral de manejo – Localização-15°12'52,92"S 43°44'09,28"O 35
Figura 13.16 - Pastagem – Localização-15°14'18,89"S 43°46'22,98"O 35
Figura 13.17 – Vegetação natural – Localização-15°14'19,32"S 43°46'35,11"O.....36
Figura 13.18 - Banana irrigada – Localização-15°15'11,38"S 43°46'59,92"O.....36
Figura 13.19 - Mata nativa – Localização-15°16'14,20"S 43°47'10,03"O.....37
Figura 13.20 - Placa Solar – Localização-15°18'36,22"S 43°47'00,38"O.....37
Figura 13.21 - Curral – Localização-15°16'03,36"S 43°43'28,42"O 38
Figura 13.22 - Pastagem – Localização-15°15'41,69"S 43°43'28,02"O 38
Figura 13.23 - Limão irrigado – Localização-15°13'14,84"S43°43'54,12"O.....39
Figura 13.24 - Mata Nativa – Localização-15°13'25,86"S 43°43'22,30"O 39
Figura 13.25 - Pastagem com mata ao fundo – Localização-15°14'13,78"S 43°41'12,88"O.....40

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

SUMÁRIO DE TABELAS

Tabela 3.1 - Extensão de área quanto ao tipo de cadastro das propriedades 9
Tabela 4.1 Distribuição das propriedades quanto faixa de tamanho 11
Tabela 4.2 - Caracterização das gebas e das propriedades – nº e extensão 11
Tabela 4.3 - Características da ocupação das áreas das propriedades – Etapa III e IV – Projeto Jaíba 12
Tabela 4.4 - Área irrigada nas propriedades das Etapas III e IV 12
Tabela 9.1 - Caracterização da amostra pesquisada no mercado 18
Tabela 10.1 - Grau de Fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear - Propriedade nº 2 20
Tabela 10.2 -Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear - Propriedade nº 2 21
Tabela 10.3 - Grau de precisão no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº2 21
Tabela 10.4 - Grau de Fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº 90 22
Tabela 10.5 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº 90 22
Tabela 10.6 - Grau de precisão no caso de utilização de modelos de regressão linear- Propriedade nº 90 23
Tabela 11.1 – Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 1/3) 24
Tabela 11.2 Continuação Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 2/3) 25
Tabela 11.3 Continuação Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 3/3) 26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratada pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas III e IV) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

O presente relatório atende o previsto Anexo 1A - Especificações técnicas – Projeto Perímetro irrigado do Jaíba (etapas 3 e 4) da Solicitação de Proposta (RFP) cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados para a estruturação de projeto de concessão do perímetro irrigado do Jaíba/MG (etapas 3 e 4), observando os seus capítulos e subcapítulos:

"*5. **SERVIÇOS TÉCNICOS – TÉCNICO-ENGENHARIA***

5.4. RELATÓRIO DE ENGENHARIA

5.4.13. Para a avaliação fundiária a INSTITUIÇÃO ESTRUTURADORA deverá levantar a situação fundiária das áreas que farão parte do PROJETO a ser implantado.

5.4.14. Deverá conter estimativa de preço das áreas que irão compor o PROJETO, utilizando como referência metodológica a Norma ABNT – NBR 14.653- 3/2019 – Avaliação de Imóveis e outras aplicáveis.

5.4.15. Realização de comparativo de preços de propriedades similares e os valores das propriedades inseridas no PROJETO.

5.4.16. A INSTITUIÇÃO ESTRUTURADORA deve realizar levantamento planialtimétrico semicadastral com a identificação das propriedades que irão compor o PROJETO, incluído a área, proprietário, dados do registro do imóvel, se for o caso, Cadastro Ambiental Rural – CAR."

Em setembro de 2025 o Consórcio apresentou o Relatório Técnico – Avaliação Fundiária (JB_E3-4.05.TOP.RT.001_R0-Rel Avaliação Fundiário), como parte do Produto 9 – Relatório de Engenharia, atividade de Levantamento Planialtimétrico Semi Cadastral, especificamente tratando da Avaliação Fundiária, em atendimento aos subcapítulos da Especificação técnica citada anteriormente, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15 e 5.4.16. previstos na atividade *2.3.3.1.1.-Levantamento Planialtimétrico Semi-Cadastral*, do produto 1 – do plano de trabalho

O referido relatório abrangeu uma área de aproximadamente 29.405 hectares, correspondente às etapas III e IV do Projeto Jaíba, conforme área delimitada e aprovada pela CODEVASF em abril de 2025, e nela inseridas 381 propriedades, localizadas no município de Jaíba/MG.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Em junho de 2026 a CODEVASF propôs uma revisão no limite e extensão para o Projeto Jaíba Etapas 3 e 4, o que resultou necessário uma revisão ao estudo citado anteriormente, para uma área de aproximadamente 26.652 hectares, e nela inseridas 311 propriedades, localizadas no município de Jaíba/MG.

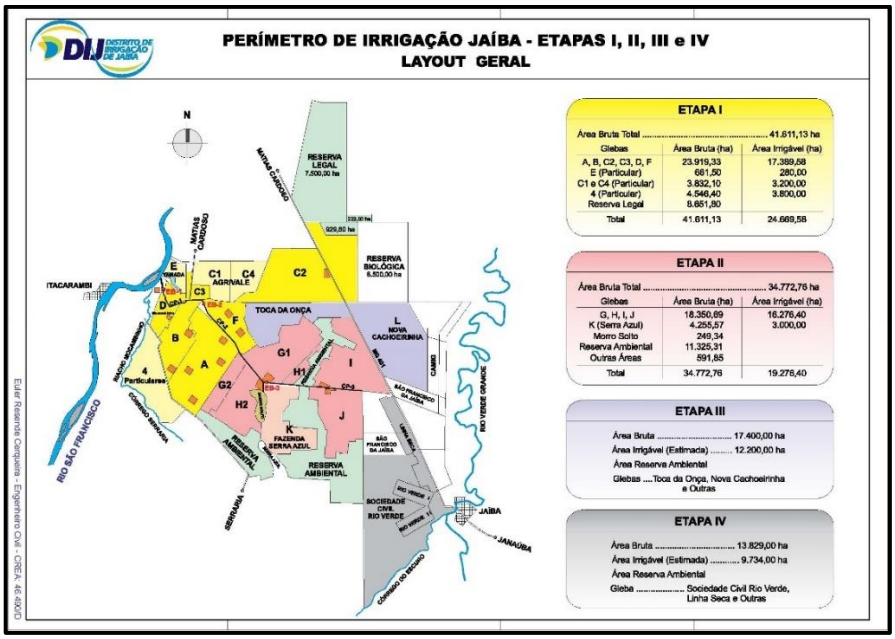
A finalidade desse estudo de Avaliação revisado é de permitir definir o valor financeiro das áreas envolvidas no Projeto Jaíba (Etapas III e IV) e com isso subsidiar o EVTEA do empreendimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA E SUAS ETAPAS

O Projeto de Irrigação Jaíba está previsto em 4 etapas, conforme pode ser visto na Figura2.1 a seguir. A área bruta original das etapas é de 107.612,89 ha. As etapas I e II, já se encontram implantadas e em operação. A área bruta original das etapas III e IV é de 31.229 ha, sendo previsto 17.400 para a etapa – III e 13.829 para etapa – IV. Sendo que na época de elaboração do Projeto, anos 70/80, havia uma previsão de 21.934 ha de área irrigável para essas duas etapas.

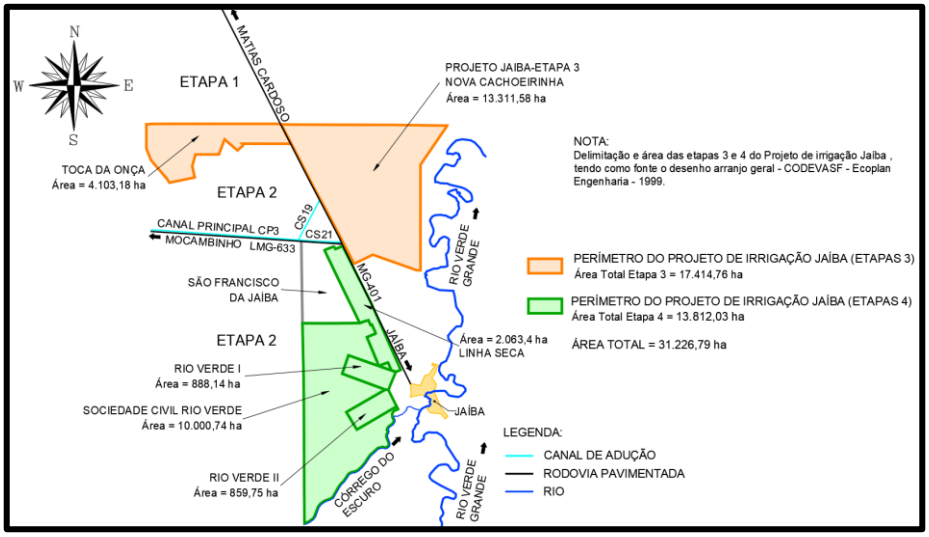
Figura 2.1 - Layout geral das etapas do Projeto de Irrigação Jaíba



Fonte: Distrito de Irrigação de Jaíba – Etapa -1 (DIJ-1)

As etapas III e IV, em 1.999 foram definidas em estudos contratados pela CODEVASF junto a ECOPLAN Engenharia, como mostrado na Figura 2.2. Nesta configuração a previsão para a etapa III era de 17.414,76 ha e 13.812,03 ha para a etapa IV, portanto uma área total para as etapas de 31.226,79 ha.

Figura 2.2 - Layout geral – Etapas III e IV – Projeto Jaíba



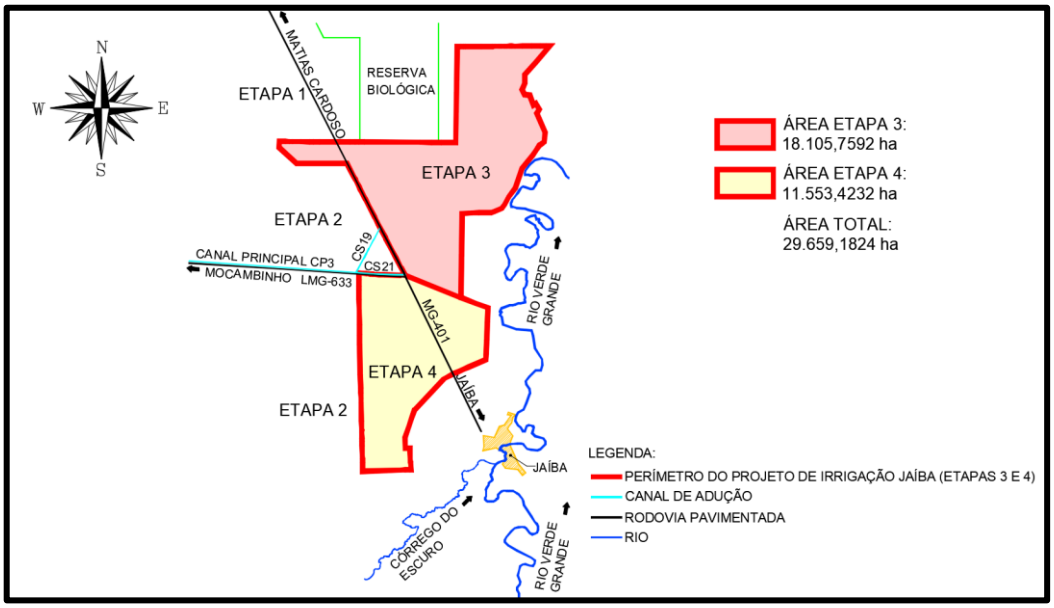
Fonte: CODEVASF – ECOPLAN ENGENHARIA – 1999

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

2.1 ÁREA LIMITE DE ESTUDOS ETAPA III E IV

A partir de 2003/04 iniciaram mudanças na ocupação das áreas previstas para as Etapas III e IV do Projeto Jaíba, o que desconfigurou a possibilidade de utilização da área quanto ao limite, polígono e extensão, como previsto originalmente na figura 2.2. Em função disso, no início dos trabalhos do CONSÓRCIO ESTRUTURADOR, a CODEVASF definiu os novos limites, polígono e extensão para as etapas III e IV, conforme Figura 2.3 a seguir. A área total é de 29.659,18 ha. Nesse limite, polígono e extensão, desenvolveu-se o Estudo de Avaliação Fundiária

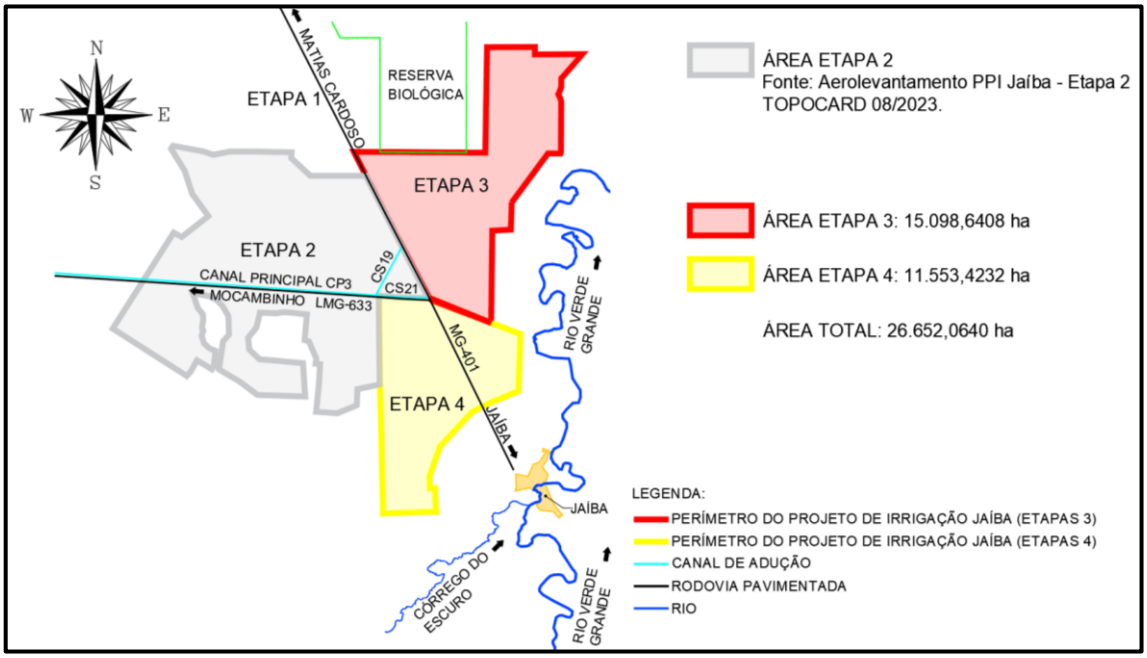
Figura 2.3 - Layout do limite e área das Etapas III e IV– definido pela CODEVASF – abril/2025



Em junho de 2026 a CODEVASF propôs uma revisão ao limite e extensão em relação ao definido em abril de 2025 e citado anteriormente, passando então para uma área de 26.652,06 ha, veja Figura 2.4 a seguir. Nesse limite, polígono e extensão, revisados, desenvolveu-se o Estudo de Avaliação Fundiária.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 2.4 - Layout do limite e área das Etapas III e IV– revisado pela CODEVASF – junho/2026



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

3. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL DA ÁREA

Como parte do contrato com o FDIRS, o Consórcio estruturador, no segmento de Topografia, realizou levantamento aéreo de toda área objeto dos estudos, obtendo ortodoxos georreferenciadas com resolução espacial de 5cm/pixel, Modelo Digital de Superfície (MDS), Modelo Digital do Terreno (MDT mapa cartográfico da área limite do Projeto com curva de nível de 1m/1m, no período maio/junho de 2025, por drone modelo DJI Matrice 300 RTK, equipado com sensor LIDAR DJI Zenmu.

Com base nos elementos obtidos pelo voo, foi gerado um mapa planialtimétrico da área, e sobre ele lançados os limites das propriedades, com as informações do CAR (Cadastro Ambiental Rural) disponíveis na área e limite de propriedades georreferenciadas segundo normas do INCRA e disponível no SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária). Veja mapa JB_E3-4.04.TOP.DE.002_R1-CADASTRO DE PROPRIEDADES em pasta anexa (JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-REV) deste relatório de avalição. Uma boa parte das propriedades não consta nem no CAR e nem no INCRA/SIGEP. A tabela a seguir resume a situação das propriedades quanto ao tipo de cadastro. Do total de área de 26.652,06 ha, limite das Etapas III e IV do Projeto Jaíba, em 26.397,96 ha será realizado a avaliação fundiária, o restante pertence área dominada por canais e estradas.

Tabela 3.1 - Extensão de área quanto ao tipo de cadastro das propriedades

Tipo de cadastro das propriedades	área (ha)	% em relação ao total
Proprieades com CAR	9.799,28	36,77
Propriedades com Georefernciamento - INCRA/SIGEF	11.982,99	44,96
Proproedades sem georeferenciamento CAR/INCRA/	4.615,69	17,32
Área com uso diversos 1/	254,11	0,95
Total	**26.652,06**	**100,00**
Área para avaliação fundiária(Total - Uso diversos	26.397,96	99,05

1/ uso diversos - infraestrutura de canais, estradas.

Com base nos mesmos elementos obtidos no voo, constituiu-se um mapa da área a ser avaliada, com as propriedades com vetorização dos limites de cada, estradas, estruturas existentes de canal, estradas, rede elétrica, estruturas em cada propriedade, como casa, curral, área irrigada, área com vegetação natural, pastagem, painel solar, entre outras. Veja mapa JB_E3-4.05.TOP.DE.001_R1-INF. CADASTRAIS, em pasta anexa (JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-REV)

A análise detalhada do mapa citado tendo como fundo as ortofotos citadas anteriormente, permitiu caracterizar cada das 311 propriedades, com informações de área total da propriedade, área com pastagem, área com vegetação natural, área com irrigação (tipo pivô central e/ou localizada), benfeitorias (como painel solar, casas, curral, reservatórios, galpões, tipo de exploração nas áreas irrigadas, etc). Essas informações, posteriormente confirmadas em visita ao campo, gerou a Planilha de caracterização de cada propriedade, planilha JB_E3-4.05.TOP.PL.001_R1-Inf. Cadastrais, que vai em pasta anexa (JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-REV),

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E BENS IMÓVEIS AVALIANDOS

Na planilha JB_E3-4.05.TOP.PL.001_R1-Inf. Cadastrais (pasta anexa-JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-REV),) tem-se a caracterização de cada das 311 propriedades, com informações de área total da propriedade, área com pastagem, área com vegetação natural, área com irrigação (tipo pivô central e/ou localizada), benfeitorias (como painel solar, casas, curral, reservatórios, galpões, tipo de exploração nas áreas irrigadas, etc). Essas informações, posteriormente confirmadas em visita ao campo, gerou a Planilha de caracterização de cada propriedade, com vistoria aos bens imóveis realizada no período de 01/09 e 12/09/2025, onde foi verificada e conformado a localização, situação topográfica do terreno, infraestrutura, quanto ao seu uso, localização e demais fatores que influenciam na determinação do valor das propriedades avaliadas.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

O município de Jaíba/MG foi criado pela Lei Estadual nº 10.784, de 27 de abril de 1992. Jaíba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população recenseada em 2022 era de 37 660 habitantes. Distância de capital de 622 km e tem área total é de 2 740,276 km² e tem IDH 0,652 (PNUD 2000). O município é limitado ao norte com Matias Cardoso e Gameleiras, a oeste com Itacarambi, a leste com Pai Pedro e a sul com Varzelândia, Verdelândia e Janaúba. A principal atividade econômica vem da agricultura com a exploração de áreas irrigadas implantadas no Projeto Jaíba que é um projeto público de irrigação onde as áreas são exploradas por pequenos irrigantes, médio e grandes empresários sendo administrado pelo Distrito de Irrigação de Jaíba, entidade administrada pelos próprios produtores. O ponto mais alto do município é de 470 metros, na região central da cidade. O Clima é Semi árido e Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1976 a 1984, 1986 a 1988 e a partir de 1990, a menor temperatura registrada em Jaíba, no distrito de Mocambinho, foi de 9 °C em 20 de junho de 1988 e a maior atingiu 41,5 °C em 13 de novembro de 2015. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 132,9 milímetros (mm) em 26 de novembro de 2007.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS AVALIANDO

As propriedades avaliadas envolvem 311 imóveis, localizadas no Perímetro de Irrigação de Jaíba, no município de Jaíba/MG correspondente as Etapas III e IV. O acesso às propriedades é realizado através da MG 122 até a cidade de Janaúba/MG e a seguir através da MG 401 na distância de 70,00 km.

Ao todo nas Etapas III e IV são 311 propriedades em que 27,5 % tem menos de 20 ha ocupando menos que 3,1 % da área, e acima de 1000,00 ha são 2 propriedades, respondendo por 0,64 % das propriedades com mais de 19 % da área.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 4.1 Distribuição das propriedades quanto faixa de tamanho

FAIXA TAMANHO DE PROPRIEDADES	QUANT.	ÁREA -ha	% EM RELAÇÃO AO Nº	% EM RELAÇÃO A ÁREA
0-10	47	243,0	15,11	0,92
10-20	38	575,2	12,22	2,18
20-50	127	4.037,2	40,84	15,29
50-100	50	3.607,2	16,08	13,66
100-150	18	2.185,3	5,79	8,28
150-250	15	2.968,8	4,82	11,25
250-500	6	2.221,2	1,93	8,41
500-1000	8	5.523,5	2,57	20,92
1000-2000	1	1.369,8	0,32	5,19
>2000	1	3.666,8	0,32	13,89
TOTAL	**311**	**26.398,0**	100,00	100,00

Fonte: Informações cadastrais – Consórcio Estruturador

Analisando a planilha JB_E3-4.05.TOP.PL.001_R1-Inf. Cadastrais (pasta anexa JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-rREV), verificam-se grupos de propriedades com a mesmas características como tipo de exploração, infraestrutura, vegetação, etc. Cada grupo de propriedades com características semelhantes foi então denominada de glebas, conforme mostrado na tabela a seguir. Assim por exemplo, a Gleba chamada “com irrigação localizada” é constituída de 55 propriedades, cuja área total é de 3.991 ha.

Verifica-se na tabela que com exceção da gleba com vegetação natural, a ocupação com pastagem aparece em todas as demais glebas.

Tabela 4.2 - Caracterização das gebas e das propriedades – nº e extensão

GLEBAS	CARACATERIZAÇÃO DA GLEBA	PROPRIEDADES Nº	ÁREA DA PROPRIEDADE (ha)
Com irrigação localizada	Tem área com irrigação localizada, e com cultivos de cultura perene e/ou de ciclo anual, e pode ter Vegetação natural, pastagem e tem infraestrutura diversas	55	3.991
Com irrigação tipo pivô	Tem área com irrigação tipo pivô, e com cultivos de cultura ciclo anual, e pode ter Vegetação natural, pastagem e tem infraestrutura diversas	1	54
Com irrigação localizada e pivô	Tem área com irrigação localizada, e com cultivos de cultura perene e/ou de cicloanual, e pode ter Vegetação natural, pastagem e tem infraestrutura diversas	2	300
Com pastagem	Toda Propriedade é explorada com pastagem, e tem infraestrura diversas.	76	3.065
Com vegetação natural	Toda sua propriedade com vegetação natural e tem infraestrura diversas.	26	1.194
Com pastagem+vegetação natural	Parte da propriedade é explorada com pastagem e parte tem apenas vegetação natural, e infraestrutura diversas	151	17.794
TOTAL		**311**	**26.398,0**

Fonte: Informações cadastrais – Consórcio Estruturador

Verifica-se na tabela 4.3, que do total de área de 26.397,96 ha, tem-se uma ocupação com 14,819,9 ha com pastagem, com domínio de 56,13 % da ocupação, seguido da ocupação com vegetação natural de 10.409,0ha e 39,43 % da área, pouco mais de 4% da área é ocupada com agricultura, e como se verá adiante, sob condição de irrigação, e menos de 0,5% tem-se uma ocupação de painéis para geração de energia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 4.3 - Características da ocupação das áreas das propriedades – Etapa III e IV – Projeto Jaíba

TIPO DE OCUPAÇÃO	ÁREA - ha	% DE OCUPAÇÃO
PASTO	14.817,9	56,13
VEGETAÇÃO NATURAL	10.409,0	39,43
AGRICULTURA	1.159,8	4,39
ÁREA DE INFRAESTRURA 1/	11,3	0,04
TOTAL	26.397,96	100,00
1/-área com painel solar (2 fazendas)		

Fonte: Informações cadastrais – Consórcio Estruturador

Na área existe irrigação de1.159,8 ha, com utilização de água de poço, com sistema de localizada (microaspersão) e pivô central, veja tabela a seguir.

Tabela 4.4 - Área irrigada nas propriedades das Etapas III e IV

sistema	Área	Nº	Média/propriedade
Localizada	1.024,22	57	18
Pivo	135,58	3	45

Fonte: Informações cadastrais – Consórcio Estruturador

A maioria das propriedades é explorada com pecuária de corte com benfeitorias de apoio a produção tais como casa sede, casa de colono, galpão, pastagens, capineiras, currais, etc. Ocorrem também áreas irrigadas através da irrigação localizada com exploração da cultura de banana, limão, manga e áreas com pivô central com exploração de culturas anuais. As propriedades tem disponibilidade de energia elétrica e algumas tem energia de painel solar.

As propriedades, conforme estudos pedológicos realizados pelo consórcio tem o domínio de solos tipo Latossolos e Cambissolos, e tem uma topografia dominante das áreas das propriedades é plana, com declividade entre 1-2 %.

No capítulo Anexo – 13.1 – Documentação fotográfica, encontram-se uma série de fotos que ajudam a compreender a caracterização das áreas das propriedades.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

5. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

I. Identificação de cada propriedade a ser avaliado, sua localização, área, características físicas e uso atual, com base na vetorização das imagens ortofotos e complementada com vistoria em campo.
II. Levantamento de informações sobre características físicas: área, topografia, solo, clima, tipo de ocupação, infraestrutura, preços de imóveis semelhantes, demanda, oferta.
III. Realizada pesquisa de mercado e análise do mercado imobiliário rural local e regional, considerando: oferta e demanda, preços de imóveis semelhante, tendências do mercado.
IV. Selecionado o método de avaliação mais adequado as informações disponíveis.
V. Verificação e validação dos dados e cálculos utilizados na avaliação para garantir a precisão e confiabilidade do laudo, utilizando o software SiSDEA.
VI. Calculado o valor de cada propriedade, considerando valor do terreno e das benfeitorias e mais o valor da infraestrutura dos painéis solares, valor depreciado dos sistemas de irrigação e mais valor de aproveitamento das culturas perenes.
VII. Elaboração do relatório de avaliação, conforme os entendimentos acordados no sentido de obter um valor da área Etapa III e IV (soma do valor de cada propriedade) para subsidiar o estudo de EVETEA

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

6. VISTORIA DOS IMÓVEIS AVALIADOS E CONCEITO DE VALOR DE MERCADO

Foi realizado o levantamento das características de constituição e respectivo perfil comercial dos imóveis objetos deste trabalho. A vistoria aos imóveis avaliados foi realizada no período de 01/09 e 12/09/2025.

De acordo com a NBR-14.653 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Norma para Avaliação de Bens - Parte 01 - o conceito de valor de mercado compreende a "quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente". O valor a ser determinado corresponde sempre àquele que, num dado instante, é único, qualquer que seja a finalidade da avaliação. Esse valor corresponde também ao preço que se definiria em um mercado de concorrência perfeita, caracterizado pelas seguintes premissas:

a) Homogeneidade dos bens levados a mercado;
b) Número elevado de compradores e vendedores, de tal sorte que não possam, individualmente ou em grupos, alterar o mercado;
c) Inexistência de influências externas;
d) Racionalidade dos participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem, o mercado e as tendências deste;
e) Perfeita mobilidade de fatores e participantes, oferecendo liquidez com liberdade plena de entrada e saída do mercado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

7. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Este estudo de avaliação fundamenta-se no que estabelece a norma técnica da ABNT registrada no INMETRO como NBR 14653, referente à Avaliação de Bens – Parte 3: Avaliação de Imóveis rurais. E para isso utilizou-se de informações obtidas na análise das ortofotos e mapas vetorizados, informações constatadas "in loco" quando da vistoria aos imóveis realizada no período de 01/09 e 12/09/2025 bem como em informações obtidas junto às fontes consultadas.
Este estudo segue as condições relacionadas a seguir:

I. Foram computadas como corretos os elementos documentais consultados e as informações prestadas por terceiros, de boa fé e confiáveis.

II. Os resultados finais do estudo obedecem a condições definidas no objetivo final e são válidos apenas para a sequência metodológica apresentadas.

III. Os engenheiros avaliadores não assumem responsabilidades sobre matéria alheia ao exercício profissional, estabelecido em leis, códigos e regulamentos próprios bem como não tem nenhum interesse atual ou futuro nas propriedades que são objetos deste laudo e não tem nenhum interesse pessoal ou parcialidade com relação às partes envolvidas.

IV. Foi realizado um processamento para cada tipo de propriedade, conforme descrição anterior e realizado a projeção de valores considerando os dados de cada.

V. Foi realizado um processamento específico para as propriedades ocupadas apenas com vegetação nativa e a projeção de valores considerando os dados de cada propriedade.

VI. As propriedades com pior situação de benfeitorias foram caracterizadas como Benfeitoria tipo 1, as com melhores condições como Benfeitorias tipo 3, e as intermediárias como benfeitoria tipo 2.

VII. A maioria das propriedades com Vegetação Nativa não tem benfeitorias, assim foi adotado para estas o índice de Benfeitoria 0,3 fundamentado nos custos envolvidos para implantação de estrutura mínima para exploração de uma propriedade envolvendo pastagens, recursos hídricos e desmatamento que correspondente a 70% para viabilidade da atividade, bem como foi utilizado informações da experiencia dos avaliadores obtidas junto a produtores e corretores de imóveis rurais.

VIII. Para avaliação do valor de cada propriedade foi adotado para aquelas mais afastadas do asfalto com distancia superior a 05 km de terra: Local com índice de benfeitoria 1: Pastagens < 60% - adotado valor médio; Pastagens > 60% adotado valor máximo. Para benfeitoria 2: pastagem < 60% - valor mínimo. Pastagem >60% - valor médio.

IX. Para avaliação do valor de cada propriedade foi adotado para aquelas mais próximas do asfalto com distancia inferior a 05 km de terra: Local com índice de benfeitoria 1: Pastagens > 60% - adotado valor

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

médio; Pastagens < 60% adotado valor mínimo. Para índice de benfeitoria 2: pastagem > 60% - valor médio. Pastagem <60% - valor mínimo.

X. Esta situação se fundamenta nos valores unitários e benfeitorias das pesquisas consideradas no procedimento estatístico.

XI. O Fator de oferta para as propriedades com área só com vegetação nativa foi 0,90. Para as demais glebas o fator de oferta foi de 0,95.

XII. As propriedades pesquisadas mais afastadas da estrada asfaltadas foram consideradas com acesso 1. As pesquisas mais próximas do asfalto foram consideradas como acesso 2. Como ocorre pequena diferença de distância entre as propriedades de acesso 2 e acesso 1, foi aplicado o valor do campo de arbítrio com a correção dos valores em 15% para as propriedades de acesso 1 devido algumas pesquisas apresentarem distancias várias vezes superior à distância considerada para acesso 2. Esta situação ocorreu devido a diversidade das propriedades em relação vegetação, pastagem, acesso e demais benfeitorias.

XIII. A variação entre valor máximo e mínimo para pastagem mais vegetação natural, pastagem 100%, Pivot Central + Irrigação Localizada e Irrigação Localizada foi da ordem de 7%. Para as glebas de vegetação nativa foi da ordem de 10%.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

8. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO

Para a avaliação do terreno foi utilizado o “Método Comparativo de Dados de Mercado” e “Método Evolutivo”, método que determina a comparação com imóveis semelhantes ao avaliando e preferencialmente localizados na mesma região, tudo em conformidade com a NBR - 14653-3 – 2019- Avaliação de Imóveis Rurais. Este método foi adotado devido à disponibilidade de terrenos em negociação que permite a comparação. Para tratamento dos dados foi utilizado a Inferência Estatística – Regressão Linear com utilização do programa SiSDEA. Para se obter o valor de mercado, foram coletadas 24 (vinte e quatro) amostras sendo todas utilizadas. Foram utilizados os seguintes parâmetros na elaboração do tratamento estatístico dos dados:

1.AR: Área: Variável quantitativa, medida em metros quadrados, indicativa da área do elemento da amostra;

2. SL: Localização: Variável numérica dicotômica, atribuída de acordo com a localização das pesquisas sendo:

I. Atribuído o valor 1 para pesquisas localizadas em municípios com o mesmo padrão agrícola e mais próximo ao avaliando;
II. Atribuído o valor 2 para pesquisa localizadas em outros municípios mais afastados do avaliando.

3. SB: Benfeitoria: Variável numérica dicotômica, atribuída de acordo com as benfeitorias/recursos hídricos, cobertura vegetal sendo:

I. Atribuído valor 1 para propriedades com pouca benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal;
II. Atribuído o valor 2 para propriedades com média benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal; e
III. Atribuído o valor 3 para propriedades com muita benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal.

4. AC: Acesso: Variável numérica dicotômica, atribuída de acordo com a distância da propriedade em relação a estrada principal de terra/asfalto, sendo:

I. Atribuído o valor 2 para propriedades localizadas até a 5,0 km em relação a estrada; e
II. Atribuído o valor 1 para propriedades com localização superior a 5,00 km da estrada.

5. VU – Valor unitário: Variável numérica quantitativa dependente, correspondente à divisão entre o valor total e a área do dado de mercado, expresso em R$/ha.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

9. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Durante a pesquisa de mercado envolvendo contatos com os proprietários/corretores de imóveis, foi concluído que os imóveis em oferta na região do imóvel avaliando são negociados em prazo médio superior a 02 anos. O perfil mercadológico encontra-se recessivo e absorção deste tipo de imóvel pelo mercado é classificada como de liquidez baixa. Foram coletadas informações de terrenos rurais em ofertas e os valores encontrados variavam de R$ 5.957,00 a R$ 25.000,00 por hectare. A tabela a seguir caracteriza as informações resumidas sobre as propriedades pesquisadas no mercado. No Capítulo Anexo 13.2 Pesquisa de Campo tem-se os laudos de avaliação de cada propriedade da amostra.

Tabela 9.1 - Caracterização da amostra pesquisada no mercado

ID	AR	SL	SB	AC	VU
1	2500,00	1,00	3,00	1,00	9.000,00
2	963,00	1,00	2,00	1,00	8.307,00
3	1443,00	1,00	2,00	1,00	6.930,00
4	512,00	1,00	3,00	2,00	25.000,00
5	48,00	1,00	3,00	1,00	13.125,00
6	520,00	1,00	2,00	2,00	11.500,00
7	3995,00	2,00	3,00	2,00	11.000,00
8	4537,00	2,00	3,00	2,00	10.580,00
9	550,00	2,00	3,00	2,00	15.818,00
10	465,00	2,00	3,00	2,00	17.634,00
11	48,00	2,00	3,00	2,00	22.917,00
12	432,00	2,00	2,00	2,00	11.574,00
13	121,00	2,00	2,00	2,00	12.231,00
14	198,00	2,00	2,00	2,00	12.121,00
15	940,00	2,00	1,00	1,00	5.957,00
16	462,00	2,00	1,00	1,00	6.061,00
17	66,00	2,00	3,00	2,00	18.182,00
18	67,00	2,00	2,00	2,00	17.910,00
19	27,00	2,00	1,00	1,00	6.293,00
20	25,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00
21	2,00	1,00	1,00	2,00	11.000,00
22	20,00	1,00	1,00	1,00	6.000,00
23	5,00	1,00	1,00	2,00	12.000,00
24	10,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00

AR-Área: indicativo da área do elemento da amostra, em ha.
SL-Localização: valor 1 para pesquisas localizadas em municípios com o mesmo padrão agrícola e mais próximo ao avaliando; valor 2 para pesquisa localizadas em outros municípios mais afastados do avaliando.
SB-Benfeitoria: valor 1 para propriedades com pouca benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal; valor 2 para propriedades com média benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal; valor 3 para propriedades com muita benfeitoria/recursos hídricos, cobertura vegetal.
AC-Acesso: valor 1 para propriedades com localização superior a 5,00 km da estrada;valor 2 para propriedades localizadas até a 5,0 km em relação a estrada.
VU-Valor unitário: dado de mercado, expresso em R$/ha.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

10. INDICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO

Foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, método que determina a comparação com imóveis semelhantes ao avaliando e preferencialmente localizados na mesma região, tudo em conformidade com a NBR 14653-3 – 2019- Avaliação de Imóveis Rurais e Método de apropriação de custos. Estes métodos foram adotados devido à disponibilidade de terrenos em negociação que permite a comparação. Para tratamento dos dados foi utilizado a Inferência Estatística – Regressão Linear com utilização do software SIsDEA. Referido procedimento foi adotado tendo em vista que o número de dados semelhantes ao avaliando obtidos nas pesquisas permite a utilização de Inferência estatística.

Para se obter o valor de mercado com o Método Comparativo de Dados de Mercado, foram coletadas e utilizadas 24 amostras, com as seguintes variáveis:

I. Variáveis Independente: Área, Localização, benfeitorias/recursos hídricos/energia e acesso;
II. Variável Dependente: Valor unitário.

Para se definir o valor do imóvel utiliza-se a seguinte metodologia:

VA = ((S x V_u x Fo x Ca) + Virrig + Vcult + Vpainel solar

VA = Valor final da Avaliação

S = área avalianda (ha);

Vu = Valor unitário (R$/ha), obtido com o Método Comparativo de Dados de Mercado

Fo = Fator de oferta.

Ca = Campo de arbítrio 15% – Para propriedade de localização, acesso tipo 1

Virrig = Valor atual do sistema de irrigação

Vcult = Valor atual das culturas de banana, manga e limão

Vpainel – Valor painel solar

Essa metodologia de avaliação foi utilizada nas 311 propriedades, que exige uma geração de mais de 1500 páginas de memória. Em função disso está sendo apresentado neste relatório, o processamento para duas propriedades, sendo um processamento da propriedade nº 2, que representa 289 propriedades envolvendo as propriedades com pastagem mais vegetação natural, pastagem 100%, pivô central, pivô central + irrigação localizada e irrigação localizada. Um processamento da propriedade 90, que envolve 22 propriedades de vegetação nativa.

A seguir são apresentadas as especificações das avaliações da propriedade nº 2 (Situação 1) e propriedade nº 90 (situação 2).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

10.1 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO - SITUAÇÃO 1

Neste capítulo será tratado das especificações de avaliação das propriedades enquadradas como: pastagem mais vegetação natural, pastagem 100%, pivô central, pivô central + irrigação localizada e irrigação localizada, nas condições de benfeitorias enquadradas na situação 1 ou 2 ou 3 para se definir os dados para a projeção de valores.

No desenvolvimento do presente trabalho foi aplicado Tratamento por Estatística Descritiva conforme ABNT NBR 14.653-1:2019 – Avaliação de Bens - Parte 3: Imóveis Rurais.

Com as informações no SiSDEA das amostras e da propriedade a ser avaliada, obtém-se os resultados.

Essa propriedade referência (nº2), tem as seguintes características para avaliação:

AR (Área) = 3.666,8
SL (Localização)) = 1,00
SB (Benfeitoria) = 3,00
AC (Acesso) = 1,00

Com as informações no SiSDEA das amostras e da propriedade a ser avaliada, obtém-se os resultados:

Tabela 10.1 - Grau de Fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear - Propriedade nº 2

Item		Graus de Fundamentação		
		III (3 pontos)	II (2 pontos)	I (1 ponto)
1	Caracterização do Imóvel Avaliando		x	
2	Quantidade Mínima de Dados de Mercado	x		
3	Identificação dos Dados de Mercado		x	
4	Extrapolação	x		
5	Nível de Significância das Variáveis		2	
6	Nível de Significância do Modelo	x		
Total da Pontuação Atingida		15		
Grau de Fundamentação do Laudo de Avaliação		II		

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 10.2 -Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear - Propriedade nº 2

Grau	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I

Grau de fundamentação

Considerando os parâmetros especificados na tabela 1 da ABNT NBR 14653-2:2019, referente ao grau de fundamentação, o presente trabalho está enquadrado no GRAU II

Grau de precisão

Tabela 10.3 - Grau de precisão no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº2

Item	Grau		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80 % em torno da estimativa de tendência central	≤ 30 %	≤ 40 %	≤ 50 %

Grau de precisão = (8.354,59 – 7.036,84) / 7.369,30 = 17,88 % - Grau III

A especificação atingida nesta avaliação, de acordo com a Norma ABNT NBR 14.653 e detalhada no anexo (item 13.3.1 -Relatório da propriedade nº 4 deste relatório), foram **FUNDAMENTAÇÃO II; PRECISÃO III**

10.2 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO – SITUAÇÃO 2

Neste capítulo será tratado das especificações de avaliação das propriedades enquadradas como vegetação nativa, para se definir os dados para a projeção de valores.

No desenvolvimento do presente trabalho foi aplicado Tratamento por Estatística Descritiva conforme ABNT NBR 14.653-1:2019 – Avaliação de Bens - Parte 3: Imóveis Rurais.

Com as informações no SiSDEA das amostras e da propriedade a ser avaliada, obtém-se os resultados

Essa propriedade referência (nº 90), tem as seguintes características para avaliação:
AR (Área) = 161,9
SL (Localização) = 1,00
SB (Benfeitoria) = 0,30-
AC (Acesso) = 1,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 10.4 - Grau de Fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº 90

Item		Graus de Fundamentação		
		III (3 pontos)	II (2 pontos)	I (1 ponto)
1	Caracterização do Imóvel Avaliando		x	
2	Quantidade Mínima de Dados deMercado	x		
3	Identificação dos Dados de Mercado		x	
4	Extrapolação		x	
5	Nível de Significância das Variáveis	x		
6	Nível de Significância do Modelo	x		
Total da Pontuação Atingida		15		
Grau de Fundamentação do Laudo de Avaliação		II		

Tabela 10.5 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear – Propriedade nº 90

Grau	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I

Grau de fundamentação

Considerando os parâmetros especificados na tabela 1 da ABNT NBR 14653-2:2019, referente ao grau de fundamentação, o presente trabalho está enquadrado no GRAU II.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Grau de precisão

Tabela 10.6 - Grau de precisão no caso de utilização de modelos de regressão linear- Propriedade nº 90

Item	Grau		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80 % em torno da estimativa de tendência central	≤ 30 %	≤ 40 %	≤ 50 %

Grau de precisão = (4.911,19 – 4.314,71) / 4.593,67 = 12,94 % - Grau III

A especificação atingida nesta avaliação, de acordo com a Norma ABNT NBR 14.653 e detalhada no anexo (item 13.3.2 -Relatório da propriedade nº 14 deste relatório), foram: **FUNDAMENTAÇÃO II; PRECISÃO III**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

11. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

O resultado da avaliação das 311 propriedades, conforme procedimento apresentado anteriormente encontra-se detalhado na planilha JB_E3-4.05.TOP.PL.002_R1-Mem. Cálculo vl propriedades (pasta anexa deste relatório-JB_E3-4.05.DOC ANEXOS-REV). A seguir apresenta-se a relação de propriedades com seus respectivos valores. Avaliados.

As 311 propriedades que compõe as Etapas III e IV do Projeto Jaíba estão avaliadas em R$ 339.220.271,00, o que corresponde a R$ 12.854,00 /ha.

Tabela 11.1 – Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 1/3)

Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)
1	7.031.146,81	56	843.732,94	123	188.413,37
2	33.540.757,28	57	644.282,77	124	1.481.682,23
22	479.324,37	58	2.981.115,13	125	153.588,78
23	2.086.648,61	81	453.877,50	126	649.723,73
24	2.260.928,65	82	1.206.389,10	127	49.776,62
25	386.768,85	83	1.405.131,39	128	28.430,16
26	9.256.380,99	84	443.212,60	129	28.382,06
27	1.159.597,44	85	1.233.341,23	130	25.918,22
28	1.729.436,89	86	1.413.710,09	131	28.404,62
29	429.727,65	87	3.071.077,02	132	28.437,40
30	398.900,99	88	1.871.518,23	133	18.636,50
31	590.895,88	89	1.684.566,68	134	34.664,30
32	319.500,17	90	722.851,37	135	427.535,74
33	849.803,37	98	436.081,33	136	217.637,58
34	12.123.455,09	99	464.022,41	137	211.018,33
45	431.451,99	100	389.613,64	138	101.554,65
46	469.918,67	101	434.487,65	139	64.130,83
47	1.292.904,31	102	1.705.121,05	140	108.190,14
48	154.823,14	103	341.691,00	141	310.227,66
49	322.286,67	104	189.232,53	142	455.718,73
50	10.554.004,86	105	181.713,89	143	431.206,56
51	447.505,97	106	374.324,21	144	620.668,97
52	195.136,54	119	423.086,36	145	382.034,86
53	1.262.369,81	120	70.936,51	146	656.672,98
54	746.388,59	121	12.490.037,20	147	151.470,93
55	548.201,59	122	99.760,49		
SUBTOTAL =	**89.068.265,18**	**SUBTOTAL =**	**35.574.914,33**	**SUBTOTAL =**	**6.854.125,95**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 11.2 Continuação Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 2/3)

Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)
148	238.497,63	197	214.461,17	246	325.008,64
149	463.402,26	198	240.394,45	247	461.519,38
150	102.506,27	199	212.667,71	248	156.922,38
151	28.176,08	200	284.805,15	249	152.471,08
152	345.784,81	201	579.139,36	250	158.966,22
153	846.967,58	202	176.537,14	251	5.769.700,88
154	489.235,68	203	326.022,62	252	4.401.082,35
155	561.436,43	204	16.475,44	253	3.658.061,53
156	129.723,98	205	16.418,96	254	1.293.850,23
157	183.424,29	206	44.024,91	255	794.646,73
158	62.223,66	207	16.456,18	256	1.170.495,33
159	280.013,26	208	47.798,89	257	1.534.018,84
160	1.215.932,83	209	52.897,93	258	1.441.691,57
161	826.257,67	210	494.695,92	259	461.087,56
162	277.041,24	211	330.492,13	260	135.263,51
163	641.801,85	212	37.378,72	261	337.782,10
164	186.239,41	213	214.450,16	262	8.334.752,40
165	409.772,69	214	152.978,25	263	3.934.684,68
166	364.024,92	215	104.613,83	264	819.663,22
167	886.805,41	216	404.944,34	265	479.318,41
168	469.603,32	217	257.865,05	266	566.069,14
169	110.510,05	218	240.401,76	267	636.786,91
170	442.711,90	219	6.029.264,45	268	633.498,14
171	501.111,74	220	246.249,15	269	1.210.516,35
172	1.018.303,38	221	860.873,25	270	257.295,94
173	411.383,58	222	472.304,20	271	278.896,05
174	149.048,56	223	35.422,45	272	283.971,28
175	818.679,02	224	496.843,30	273	573.017,75
176	132.146,36	225	1.121.784,83	274	1.089.173,79
177	74.538,37	226	643.705,40	275	33.803,12
178	72.254,28	227	278.870,90	276	294.849,05
179	77.509,87	228	438.309,53	277	553.033,61
180	206.867,81	229	186.540,64	278	432.882,98
181	215.348,25	230	189.780,98	279	1.145.322,19
182	313.513,51	231	194.598,98	280	848.851,75
183	284.685,24	232	5.825.456,36	281	5.472.524,52
184	205.627,25	233	405.598,93	282	831.424,81
185	216.210,08	234	4.436.819,22	283	1.855.213,65
186	648.465,84	235	38.765,60	284	2.508.780,65
187	1.701.175,86	236	1.654.392,74	285	784.587,15
188	413.699,57	237	180.544,22	286	1.034.238,68
189	649.735,23	238	573.395,87	287	486.932,48
190	80.108,38	239	547.505,95	288	434.198,83
191	367.939,45	240	536.709,97	289	449.084,91
192	263.673,71	241	6.739.164,76	290	824.980,27
193	108.524,81	242	8.208.536,34	291	1.861.598,94
194	153.713,30	243	1.274.386,98	292	621.042,37
195	55.167,24	244	791.438,29	293	856.733,24
196	86.755,56	245	2.005.454,96	294	502.013,85
SUBTOTAL =	**18.788.279,44**	**SUBTOTAL =**	**48.878.638,29**	**SUBTOTAL =**	**63.182.309,41**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Tabela 11.3 Continuação Valores estimados das propriedades – Etapas III e IV – Projeto Jaíba – (Parte 3/3)

Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	Nº PROPRIEDADE	VALOR ESTIMADO (R$)
295	550.399,70	324	2.551.001,02	353	14.535,87
296	278.487,43	325	726.973,35	354	732.682,68
297	919.405,69	326	656.150,01	355	253.934,00
298	584.378,24	327	249.961,58	356	89.930,71
299	1.026.058,21	328	735.647,19	357	149.188,29
300	2.249.886,87	329	2.082.152,85	358	286.111,92
301	795.854,87	330	370.609,39	359	1.532.516,88
302	418.156,22	331	512.824,59	360	3.389.811,11
303	469.947,61	332	440.781,30	361	1.598.747,03
304	876.922,39	333	459.335,75	362	61.006,28
305	561.654,10	334	1.026.401,83	363	177.343,63
306	783.858,74	335	937.299,03	364	511.326,45
307	600.178,00	336	555.418,20	365	2.100.867,40
308	136.653,31	337	372.944,07	366	442.657,84
309	209.369,31	338	239.463,61	367	137.081,01
310	478.392,09	339	1.352.043,74	368	616.365,98
311	146.462,35	340	4.576.745,99	369	408.975,81
312	403.468,80	341	420.633,76	370	452.119,50
313	276.227,96	342	367.130,66	371	109.682,68
314	9.331.890,74	343	1.771.196,49	372	277.736,54
315	1.026.551,72	344	591.371,88	373	525.067,14
316	1.445.351,48	345	179.501,65	374	134.557,30
317	5.120.951,95	346	190.223,11	375	50.115,97
318	238.087,81	347	272.453,06	376	348.206,05
319	510.154,81	348	2.989.638,55	377	338.969,34
320	431.961,58	349	1.595.636,68	378	396.175,25
321	427.180,56	350	452.414,44	379	630.738,30
322	525.968,56	351	367.426,97	380	854.214,21
323	1.492.951,36	352	620.336,15	381	382.544,73
SUBTOTAL =	**32.316.812,44**	**SUBTOTAL =**	**27.663.716,93**	**SUBTOTAL =**	**17.003.209,91**
				TOTAL GERAL =	**339.330.271,88**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

12. EQUIPE TÉCNICA

PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	RPN	ATIVIDADE EXECUTADA
ELIAS TEIXEIRA PIRES	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	140504625-2	COORDENADOR GERAL
PEDRO CÉSAR SOARES MAIA 1/	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	140735320-9	AVALIADOR
IVALDO ARAÚJO FERREIRA	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	140617435-1	APOIO DE CAMPO

1/ MsC -Irrigação/solos, Especialização: Georreferenciamento de imóveis/FEAMIG,

Cursos de Avaliação de Imóveis: IBAPE-2; Pelli Sistemas-2; SMEA-1

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13. ANEXOS

13.1 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Figura 13.1 – Vista aérea da área

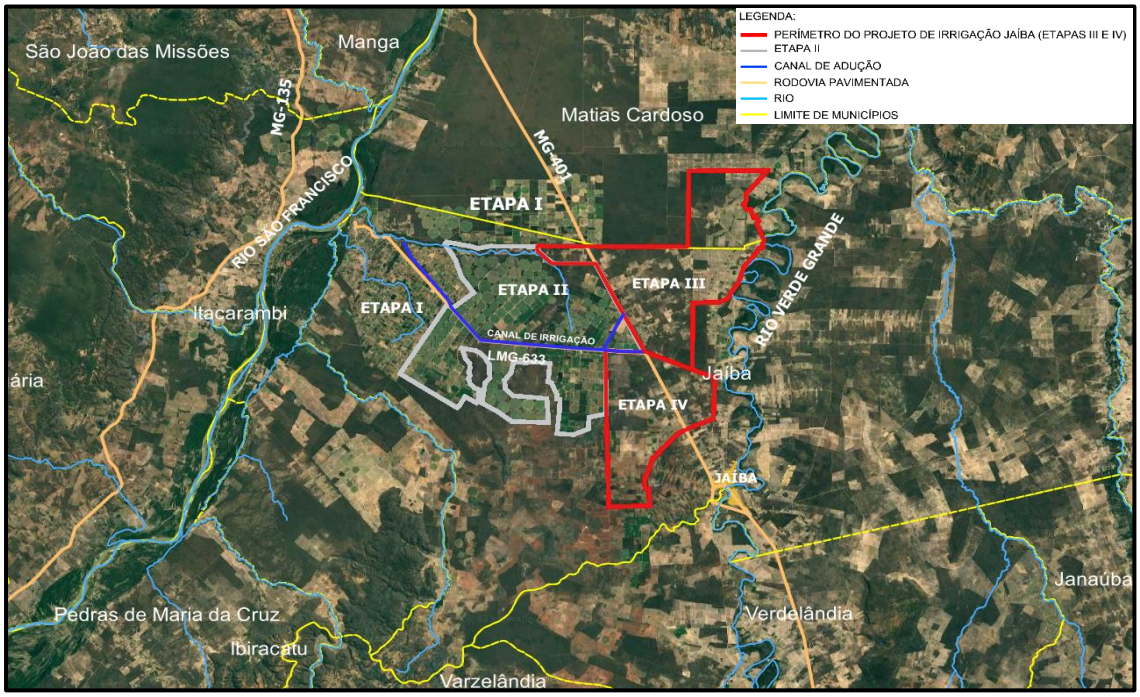


Figura 13.2 - Vista Pastagem – Localização-15°02'20,72"S 43°43'50,84"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.3 - Vista Mata Nativa – Localização-15°02'20,47"S 43°43'51,56"O



Figura 13.4 - Estrutura Administrativa



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.5 - Vista Pastagem – Localização-15°05'09,82"S 43°41'18,60"O



Figura 13.6 - Mata Nativa – Localização-15°05'00,46"S 43°41'56,62"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.7 - Pastagem – Localização-15°06'42,80"S 43°49'00,01"O



Figura 13.8 - Estrutura de curral- reservatório Curral



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.9 - Pastagem - Localização-15°06'42,44"S 43°48'41,36"O



Figura 13.10 - Pastagem irrigada - Localização-15°06'42,55"S 43°48'39,02"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.11 - Limão irrigado - Localização-15°11'01,28"S43°45'54,97"O



Figura 13.12 - Pivo com abóbora – Localização-15°10'59,59"S 43°45'50,87"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.13 - Pastagem – Localização-15°13'03,94"S 43°44'21,98"O



Figura 13.14 - Vegetação nativa – Localização-15°13'04,04"S 43°44'21,98"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.15 - Curral de manejo – Localização-15°12'52,92"S 43°44'09,28"O



Figura 13.16 - Pastagem – Localização-15°14'18,89"S 43°46'22,98"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.17 – Vegetação natural – Localização-15°14'19,32"S 43°46'35,11"O



Figura 13.18 - Banana irrigada – Localização-15°15'11,38"S 43°46'59,92"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.19 - Mata nativa – Localização-15°16'14,20"S 43°47'10,03"O



Figura 13.20 - Placa Solar – Localização-15°18'36,22"S 43°47'00,38"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.21 - Curral – Localização-15°16'03,36"S 43°43'28,42"O



Figura 13.22 - Pastagem – Localização-15°15'41,69"S 43°43'28,02"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.23 - Limão irrigado – Localização-15°13'14,84"S43°43'54,12"O



Figura 13.24 - Mata Nativa – Localização-15°13'25,86"S 43°43'22,30"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Figura 13.25 - Pastagem com mata ao fundo – Localização-15°14'13,78"S 43°41'12,88"O



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13.2 PESQUISAS DE MERCADO

Pesquisa Nº: 01 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaíba/MG Área (ha): 2.500 hectares

Benfeitorias: 02 casas sede, 06 casas para funcionários, Pista de pouso, estrutura para pecuária de corte, 03 currais com embarcadores - 02 com balanças eletrônicas, Galpão para máquinas e implementos, Estrutura completa para confinamento (capacidade para 500 cabeças), 54 divisões de pasto - todas cercadas com madeira de aroeira e arame liso, 54 cochos de alimentação com acessos facilitados por corredores, 22 bebedouros de alvenaria (capacidade de 10.000 a 15.000 litros cada), 04 caixas d'água (350.000L, 150.000L, 150.000L e 50.000L), Energia trifásica

Recursos hídricos: Água encanada e sistema de irrigação, 06 poços artesianos (03 ativos e estrategicamente distribuídos)

Topografia: Topografia quase toda plana - facilita o manejo e logística

Cobertura vegetal: Capacidade para até 2.000 cabeças de gado com capins de alta qualidade: Braquiarão, Buffel, Andropogon, Urocloa e Massai

Solo: misto – cerrado – Latossolo.

Acesso: 15 km de Jaiba

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 22.500.000,00 Valor Unitário: R$ 9.000,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Morata Imóveis (31)998201009 – (31) -99895-1009

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 02 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaiba/MG Área (ha): 963,00

Benfeitorias: Cerca, curral, lavoura

Recursos hídricos: poço.

Topografia: plana

Cobertura vegetal: pastagens

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 35 km de Jaíba

Situação acesso: regular

Preço Global: R$8.000.000,00 Valor Unitário: R$ 8.307,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Vert Imóveis – 19-99210-4200

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 03 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaiba/MG Área (ha): 1.443,00

Benfeitorias: sede para caseiro, curral, brete, balança, embarcador, energia trifásica, transformador de 65 kva;

Recursos hídricos: confrontação com o rio verde grande por 1.5 km, dois poços artesianos, um com uma vazão de 120 mil/l/h e outro com vazão de 18 mil/l/h,

Topografia: plana;

Cobertura vegetal: área aberta 970 com aproximadamente 200 ha de pastagem, 10 divisões com bebedouro;

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 15 km de Jaiba- estrada com acesso o ano todo para o transporte de gado com carreta;

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 10.000.000,00 Valor Unitário: R$ 6.930,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior Corretor - (38) 99915-7367

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 04 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Matias Cardoso/MG Área (ha): 512,00

Benfeitorias: casa sede, curral, casa de colono, Galpão para implementos, 4 transformadores, 1 de 112,5 kva, 3 de 75 kva.

Recursos hídricos: Pivô de 75 hectares, prospecção de mais 100 ha de irrigação, outorga do rio, energia para irrigação. Outorga de 70 ha podendo ser aprovado mais projetos.

Topografia: plana

Cobertura vegetal: área de 250 hectares para abrir, Mais 20 hectares de micro aspersor funcionando, apto a cultivo de frutas, soja, milho, feijão,

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: acesso excelente com asfalto passando na porta da fazenda

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 12.800.000,00 Valor Unitário: R$ 25.000,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior Corretor - (38) 99915-7367

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 05 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Verdelândia/MG Área (ha): 48,0

Benfeitorias: Curral antiestresse completo com brete e balança eletrônica, Energia elétrica monofásica (220V) pronta para uso

Recursos hídricos: Poço artesiano de alta vazão (100.000 L/h) - água em abundância

Topografia: plana.

Cobertura vegetal: 20 hectares de pastagem formada - ideal para pecuária de corte ou leite, 6 hectares irrigados de lavoura de sorgo. Perfeito para sorgo, cacau, banana, pecuária de corte e leite.

Solo: solo fértil e corrigido - cerrado – Latossolo.

Acesso: A 25 km de Verdelândia

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 630.000,00 Valor Unitário: R$ 13.125,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: (38) 99105-8050 | (38) 99246-0001

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 06 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Manga/MG Área (ha): 520,00

Benfeitorias: casa cede, casa vaqueiro, galpão para máquinas e ferramentas, Curral balança embarcador, energia trifásica

Recursos hídricos: Nas margens do rio Japoré e São Francisco

Topografia: plana a suave ondulada.

Cobertura vegetal: 14 mangas todas no arame liso. Dupla Aptidão

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: Aproximadamente 10 km de estrada de terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 5.980.000,00 Valor Unitário: R$ 11.500,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 07 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Janaúba MG /MG Área (ha): 3995,00(2118,00)

Benfeitorias: Tem 5 casas de caseiro, Currais com brete coletivo e embarcador e balança, Energia Rede trifásica em 6 km da fazenda e 3 km de rede monofásica. 3 galpões para máquinas e armazenamento Recursos hídricos: Ativos 2 poços vazão 6000 litros hora, 1 poço 90000 litros horas Poços (não tem rio) A fazenda tem mais 3 poços sem instalação.

Topografia: plana

Cobertura vegetal: Reserva 1877.11 Há, Área aberta 2117.89 há. Rede de distribuição de água em 80% da fazenda com bebedouros e moto bombas, 1 pivô central de 22 há com pastagem. 75 áreas de pastagem de diversos tamanhos, 80 % cercada com arame liso e cerca elétrica, Só tem 2,5 km de cerca de arame farpado, 2 currais para 1000 bois cada. Pastagens Andropogo, Buffel, Urucloa.

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 10,00 km terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 23.298,00 Valor Unitário: R$11.000,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior Corretor - (38) 99915-7367

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 08 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Januária/MG Área (ha): 4537,00

Benfeitorias: Excelente sede e casa de colono, Rede trifásica, Curralama completa

Recursos hídricos: Poço com vazão de 130 mil litros hora, 8 lagoas, beira de São Francisco

Topografia: plana a suave ondulada.

Cobertura vegetal: 2300 hectares de pastagem

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 7 km de estrada de terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 48.000.000,00 Valor Unitário: R$ 10.580,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior Corretor - (38) 99915-7367

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 09 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Capitão Enéas/MG Área (ha): 550,00

Benfeitorias: Sede, Pomar, Casa do gerente, Galpão fechado e área coberta para 2 tratores*, Baia para cavalo coberta, Alojamento com 2 quartos e 1 banheiro, Curral com tronco, balança, área coberta de madeira e cordoalha.

Recursos hídricos: 3 poços artesianos já furados.

Topografia: plana.

Cobertura vegetal: Água em todas as mangas. São 15 divisões. Todos os bebedouros de alvenaria com cocho coberto. A fazenda precisa de refazer algumas pastagens. Fazenda com muita madeira de lei como aroeiras, angico, pau preto. Cercas de arame liso.

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 10km de estrada terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 8.700.000,00 Valor Unitário: R$ 15.818,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 10 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Capitão Eneas/MG Área (ha): 465,00

Benfeitorias: Casa, Curral com balança, Energia trifásica

Recursos hídricos: Poço 200mil L/H outorgado

Topografia: Topografia plana.

Cobertura vegetal: Pasto para 350 bois, muita pastagem

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 10 km Capitão Enéas

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 8.200.000,00 Valor Unitário: R$ 17.634,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 11 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Capitão Enéas/MG Área (ha): 48,00

Benfeitorias: ·01 casa sede, 01 casa de colono, Pomar com vários tipos de frutas. 01 Curral coberto com brete e balança.

Recursos hídricos: 02 Poços tubulares.

Topografia: plana a suave ondulada.

Cobertura vegetal: Várias divisões de pasto.

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 5 km de Capitão Enéas.

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 1.100.000,00 Valor Unitário: R$ 22.917,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: fazendasemminas@gmail.com

(38) 99979-7989 - (38) 99907-7989

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 12 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros/MG Área (ha): 432,00

Benfeitorias: Casa sede, casa de colono, Curral completo com Brete, balança, galpão para maquinário e implementos, deposito, Praticamente toda cercada de arame liso 90%, Pomar com muitas arvores frutíferas

Recursos hídricos: Caixa d'água 50.000 e 250.000, Outorga do rio Pacui , poço 24.000 e cisterna

Topografia: plana

Cobertura vegetal: 26 divisões de pasto com bebedouros

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: Está localizado a 45 km de Montes Claros mg, sendo apenas 10 km aproximadamente de estrada de terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 5.000.000,00 Valor Unitário: R$ 11.574,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 13 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros/MG Área (ha): 121,00

Benfeitorias: Casa sede, Curral, pocilga, galinheiro, galpão de maquinas,

Recursos hídricos: Rio São Lamberto passando pela propriedade (perene)

Topografia: plana a suave ondulada.

Cobertura vegetal: 70 % formada para pastagem de capim braquiária, barquearão, andropogon

Solo: terra de cultura, propriedade voltada para pecuária

Acesso: 27 km de Montes Claros sendo 20 de asfalto 7 km de estrada de terra saída para Pirapora

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 1.480.000,00 Valor Unitário: R$ 12.231,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 14 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros/MG Área (ha):198,00

Benfeitorias: Casa de caseiro , Curral com embarcador. Toda cercada e com divisões de mangas, bebedouros nas mangas

Recursos hídricos: Poço tubular de boa vazão com caixa reservatória

Topografia: Topografia bem plana.

Cobertura vegetal: 125 ha aberto e empastado, o restante e reserva e uma parte para ser aberto. Toda cercada e com divisões de mangas, bebedouros nas mangas

Solo: terra vermelha em sua grande parte – Latossolo.

Acesso: Acesso por 6 km de estrada de terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 2.400.000,00 Valor Unitário: R$ 12.121,00/ha

Data da pesquisa: 11/09/2025 Fonte: Marcos Junior (38) 99915-7367 Marcos Alessandro (38) 99955-6544

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 15 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Francisco Dumont /MG Área (ha): 940,00

Benfeitorias: ausente

Recursos hídricos: Possui muitos córregos e riachos.

Topografia: 50% da topografia plana.

Cobertura vegetal: Mata nativa. Muito jacarandá. Mogno e Cerrado. Hectares ideais para reflorestamento. Pode ter eucalipto, alho, café, etc.

Solo: campo e cerrado

Acesso: 15 km de terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 5.600.000,00 Valor Unitário: R$ 5.957,00/ha

Data da pesquisa: 13/04/2025 Fonte: Sonho Real Netimóveis - 31-3586-0209

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 16 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Diamantina / MG. Área (ha): 462,00

Benfeitorias: Totalmente cercado e com boas estradas internas, o terreno apresenta infraestrutura básica para facilitar o manejo e o acesso

Recursos hídricos: O terreno possui 4 km de margens do Rio Jequitinhonha, além de lagos naturais, proporcionando recursos hídricos abundantes para diversas necessidades.

Topografia: O terreno apresenta topografia predominantemente plana, com algumas áreas em declives suaves altitude média variando de 600 a 700 metros.

Cobertura vegetal: 162 hectares abertos. Há a possibilidade de abrir mais de 300 hectares, proporcionando uma oportunidade de expansão para diferentes tipos de cultivo.

Solo: terras com alto teor de argila.

Acesso: estrada de terra batida, localizada a 13 km do asfalto,

Situação acesso: bom

Preço Global: R$ 2.800.000,00 Valor Unitário: R$ 6.061,00/ha

Data da pesquisa: 19/02/2025 Fonte: CENER – Central de Negócios Rurais - (31) 97158-0360

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 17 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros/MG - Área (ha): 66,00

Benfeitorias: 01 casa sede, um curral coberto com brete, Caixa d'água 226.000 litros, Transformador 25 Kwa.

Recursos hídricos: 3 poços tubulares somando 85.000 litros por hora, 360 mts na beira de um córrego

Topografia: plana a suave ondulada.

Cobertura vegetal: pastagens. Toda cercada com postes de aroeira e 6 fios de arame liso

Solo: cerrado – latossolo.

Acesso: 26 km de Montes Claros, sendo 6km do asfalto.

Situação acesso: bom

Preço Global: R$ 1.200.000,00 Valor Unitário: R$ 18.182,00/ha

Data da pesquisa: 18/11/2024 Fonte: fazendasemminas@gmail.com

(38) 99979-7989 (38) 99907-7989

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 18 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros Área (ha): 67,00

Benfeitorias: sede antiga, curral todo em lasca de aroeira, com embarcador, com 5 divisões de manga, bebedouros,

Recursos hídricos: poço artesiano com vazão estimada de 80 mil litros por hora

Topografia: plana

Cobertura vegetal: pastagens

Solo: cerrado – Latossolo.

Acesso: 13 km de asfalto e 3 km de estrada de terra

Situação acesso: bom

Preço Global: R$ 1.200.000,00 Valor Unitário: R$ 17.910,00/ha

Data da pesquisa: 18/11/2024 Fonte: Virlane - 38-99907-9937

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 19 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Montes Claros/ MG. Área (ha): 27,00

Benfeitorias: barracão, energia elétrica 5 kva

Recursos hídricos: água de nascente

Topografia: plana

Cobertura vegetal: pastagem pomar

Solo: latossolo

Acesso: 43 km da cidade - saída Pirapora

Situação acesso: bom

Preço Global: R$ 169.900,00 Valor Unitário: R$ 6.293,00/ha

Data da pesquisa: 19/09/2025 Fonte: Márcio Araújo -(38) 99824-4974

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 20 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Manga/ MG. Área (ha): 25,00

Benfeitorias: casa

Recursos hídricos: poço com boa vazão de água

Topografia: plana

Cobertura vegetal: 13 hectares de terra formada de capim bufuare e miage

Solo: latossolo

Acesso: ótima localização, só 5 Km da cidade

Situação acesso: bom

Preço Global: R$ 375.000,00 Valor Unitário: R$ 15.000,00/ha

Data da pesquisa: Fonte: (31) 99863-8192 ou (38) 99753-7019 falar com Ricardo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 21 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaíba/ MG Área (ha):2,00

Benfeitorias: energia,

Recursos hídricos: água comunitária

Topografia: plana

Cobertura vegetal: vegetação nativa

Solo: Latossolo.

Acesso: 5,00 km Jaiba - terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 22.000,00 Valor Unitário: R$ 11.000,00/ha

Data da pesquisa: 21/09/2025 Fonte: Cesar topógrafo – 38-99113-0383

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 22 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaíba / MG Área (ha): 20,00

Benfeitorias: casa, luz – Assentamento Para Terra.

Recursos hídricos: água comunitária

Topografia: plana

Cobertura vegetal: pastagens – vegetação nativa

Solo: Latossolo.

Acesso: 10,00 km de Jaíba - terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 100.000,00 Valor Unitário: R$ 5.000,00/ha

Data da pesquisa: 21/09/2025 Fonte: Cesar topógrafo – 38-99113-0383

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 23

Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaíba / MG Área (ha): 5,00

Benfeitorias: Ausente

Recursos hídricos: água canal -

Topografia: plana

Cobertura vegetal: vegetação nativa

Solo: Latossolo.

Acesso: 5,0 k terra

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 60.0000,00 Valor Unitário: R$ 12.000,00/ha

Data da pesquisa: 21/09/2025 Fonte: Jedson Pereira – 34-99168-3662

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

Pesquisa Nº: 24 Nome Propriedade: Fazenda

Negociação: Venda ( ) Oferta (x)

Localização: Município de Jaiba / MG Área (ha): 10,00

Benfeitorias: casa, sistema de irrigação,

Recursos hídricos: canal

Topografia: plana

Cobertura vegetal: cultura limão e vegetação nativa em 50% da área.

Solo: Latossolo.

Acesso: 5,0 km terra.

Situação acesso: regular

Preço Global: R$ 150.000,00 Valor Unitário: R$ 15.000,00/ha

Data da pesquisa: 21/09/2025 Fonte: Fonte: Jedson Pereira – 34-99168-3662

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13.3 RELATÓRIO SOTWARE SiSDEA - RELATÓRIO ESTATÍSTICO - REGRESSÃO LINEAR

Neste capítulo tem-se o resultado de avaliação de duas propriedades, **propriedade nº 02**, que serve de modelo base para as avaliações das propriedades com pastagem mais vegetação natural, pastagem 100%, pivô central, pivô central + irrigação localizada e irrigação localizada, e **propriedade nº 90**, base para avaliação das propriedades com apenas vegetação natural.

Cada propriedade teve a avalição segundo os modelos base que serão apresentados a seguir.

13.3.1 Relatório da propriedade nº 2

Propriedade com utilização de somente pastagem e vegetação natural, com benfeitoria enquadrada na situação 3.

13.3.1.1 Relatório Estatístico - Regressão Linear -Propriedade nº 02

Processamento Dados Pesquisa.

1)INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Pedro Maia
Modelo:	Glebas Rurais- Etapas III e IV - Projeto Jaíba-MG
Data do modelo:	Segunda feira, 13 de julho de 2026
Tipologia:	Imóveis Rurais

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	5
Variáveis utilizadas no modelo:	5
Total de dados:	24
Dados utilizados no modelo:	24

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
AR	Numérica	Quantitativa		Sim
SL	Numérica	Dicotomica		Sim
SB	Numérica	Dicotomica		Sim
AC	Numérica	Quantitativa		Sim
VU	Numérica	Quantitativa		Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
AR	2,00	4.537,00	4.535,00	748,17
SL	1,00	2,00	1,00	1,54
SB	1,00	3,00	2,00	2,13
AC	1,00	2,00	1,00	1,67
VU	5.957,00	25.000,00	19.043,00	12.547,50

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coeficiente de correlação:	0,9567479 / 0,8993438
Coeficiente de determinação:	0,9153665
Fisher - Snedecor:	51,37
Significância do modelo (%):	0,00

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1s e + 1s	68%	70%
Resíduos situados entre -1,64s e + 1,64s	90%	91%
Resíduos situados entre -1,96s e + 1,96s	95%	100%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	0
% de outliers:	0,00%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	0,000	4	0,000	51,374
Não Explicada	0,000	19	0,000	
Total	0,000	23		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO / FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda, mediana e média):

1/VU = +0,0001109737362 +9,259093354E-09 * AR +9,025181228E-06 * SL +8,281571073E-05 / SB -5,065341934E-05 * AC

10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
AR	x	3,90	0,10
SL	x	1,65	11,52
SB	1/x	7,11	0,00
AC	x	-8,03	0,00
VU	1/y	6,95	0,00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	y
AR	x1	0,00	0,15	-0,33	-0,03	0,14
SL	x2	0,15	0,00	-0,10	0,24	-0,04
SB	x3	-0,33	-0,10	0,00	-0,39	0,69
AC	x4	-0,03	0,24	-0,39	0,00	-0,81
VU	y	0,14	-0,04	0,69	-0,81	0,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	y
AR	x1	0,00	0,12	0,72	0,51	0,67
SL	x2	0,12	0,00	0,27	0,42	0,35
SB	x3	0,72	0,27	0,00	0,64	0,85
AC	x4	0,51	0,42	0,64	0,00	0,88
VU	y	0,67	0,35	0,85	0,88	0,00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
1	0,00011100	0,00012000	-0,00000900	-8,0886%	-0,703775	0,05955600
2	0,00012000	0,00012000	0,00000100	0,5902%	0,055641	0,00016800
3	0,00014400	0,00012400	0,00002000	13,9888%	1,580704	0,14147600
4	0,00004000	0,00005100	-0,00001100	-27,5949%	-0,864354	0,03159700
5	0,00007600	0,00009700	-0,00002100	-27,8312%	-1,660482	0,35730900
6	0,00008700	0,00006500	0,00002200	25,3481%	1,726038	0,10454200
7	0,00009100	0,00009200	-0,00000100	-1,5438%	-0,109903	0,00240900
8	0,00009500	0,00009700	-0,00000300	-2,9762%	-0,220282	0,01912500
9	0,00006300	0,00006000	0,00000300	4,4356%	0,219583	0,00145500
10	0,00005700	0,00006000	-0,00000300	-5,1480%	-0,228606	0,00164300
11	0,00004400	0,00005600	-0,00001200	-27,8011%	-0,949962	0,03659200
12	0,00008600	0,00007300	0,00001300	15,3651%	1,039569	0,02465700
13	0,00008200	0,00007000	0,00001200	14,0828%	0,901630	0,02157800
14	0,00008300	0,00007100	0,00001200	13,9913%	0,903903	0,02076300
15	0,00016800	0,00017000	-0,00000200	-1,2034%	-0,158197	0,00241600
16	0,00016500	0,00016500	0,00000000	-0,2878%	-0,037182	0,00012800
17	0,00005500	0,00005600	-0,00000100	-1,6985%	-0,073151	0,00021400
18	0,00005600	0,00007000	-0,00001400	-24,9141%	-1,089313	0,03254100
19	0,00015900	0,00016100	-0,00000300	-1,5919%	-0,198091	0,00382900
20	0,00006700	0,00006000	0,00000600	9,5029%	0,496097	0,00916900
21	0,00009100	0,00010200	-0,00001100	-11,6789%	-0,831405	0,09803900
22	0,00016700	0,00015200	0,00001400	8,5922%	1,121382	0,08488700
23	0,00008300	0,00010200	-0,00001800	-21,8649%	-1,426817	0,28891500
24	0,00006700	0,00006000	0,00000600	9,7112%	0,506972	0,00961600

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

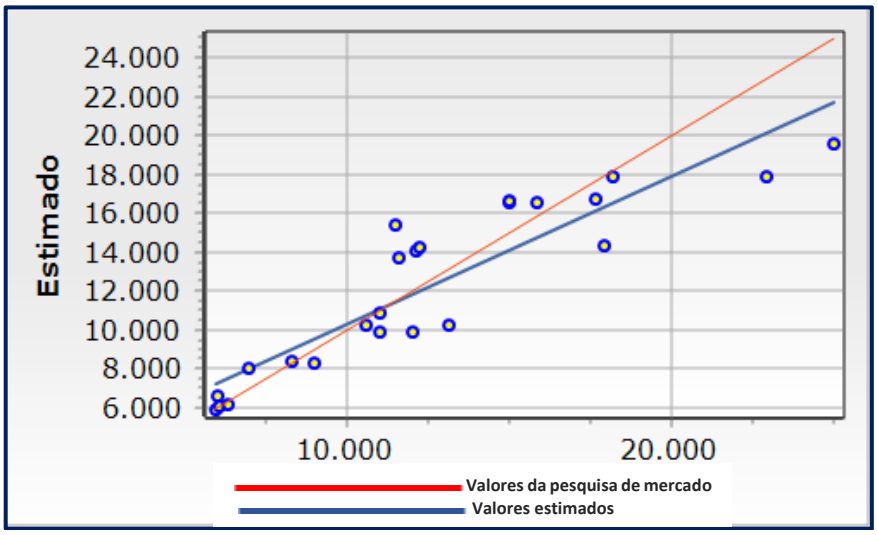
14) TABELA DE FUNDAMENTAÇÃO - NBR 14653-3

Item	Descrição	Grau III	Grau II	Grau I	Pontos obtidos
1	Caracterização do bem avaliando	Completa quanto às variáveis consideradas influenciantes a priori	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	2
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	2 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Apresentação dos dados	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Atributos relativos aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	2
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior e b) o valor estimado não ultrapasse 30 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	3
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	2
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%	3

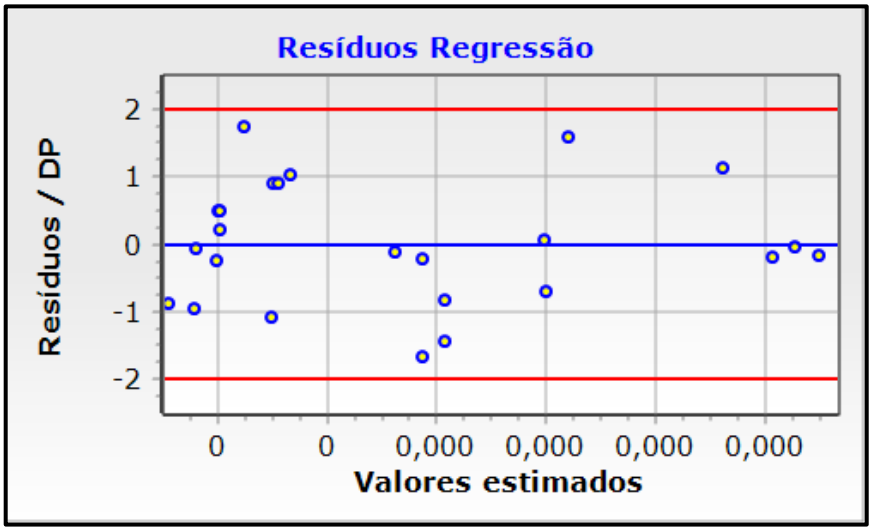
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

15) GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:

Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta

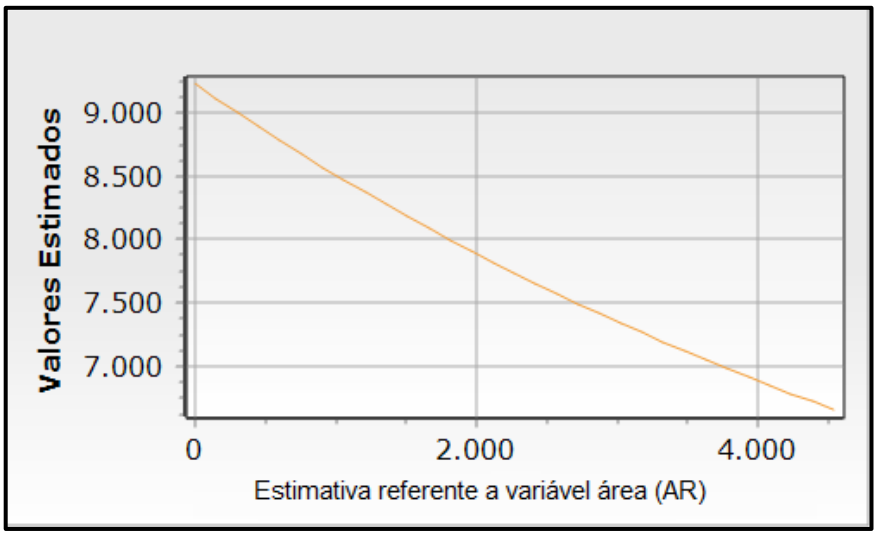


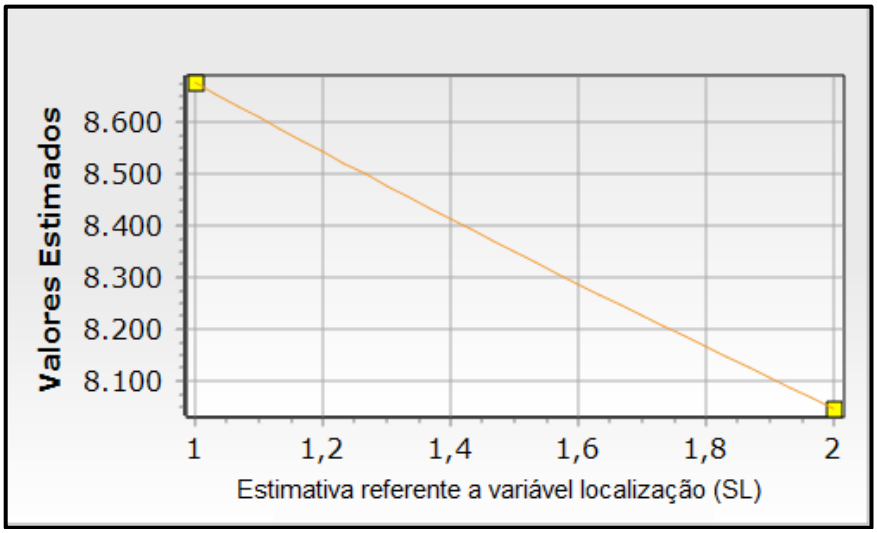
Resíduos da Regressão Linear

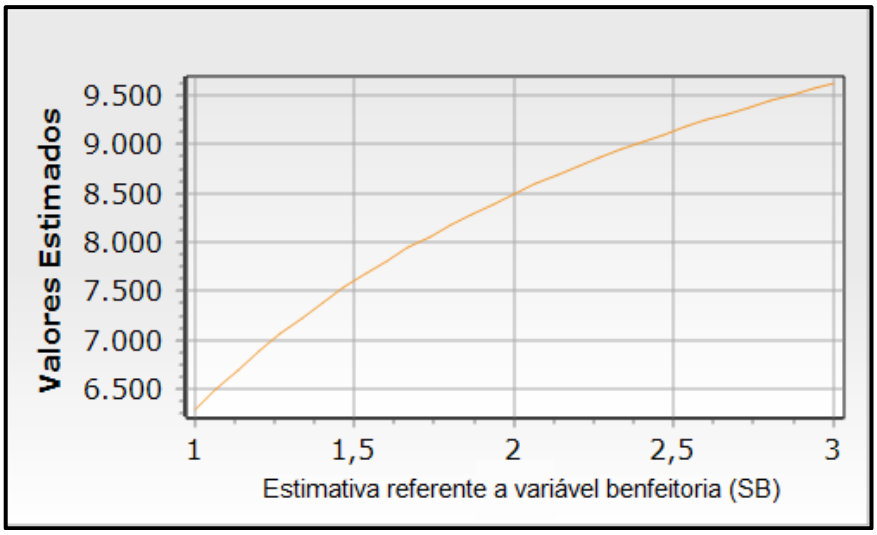


Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

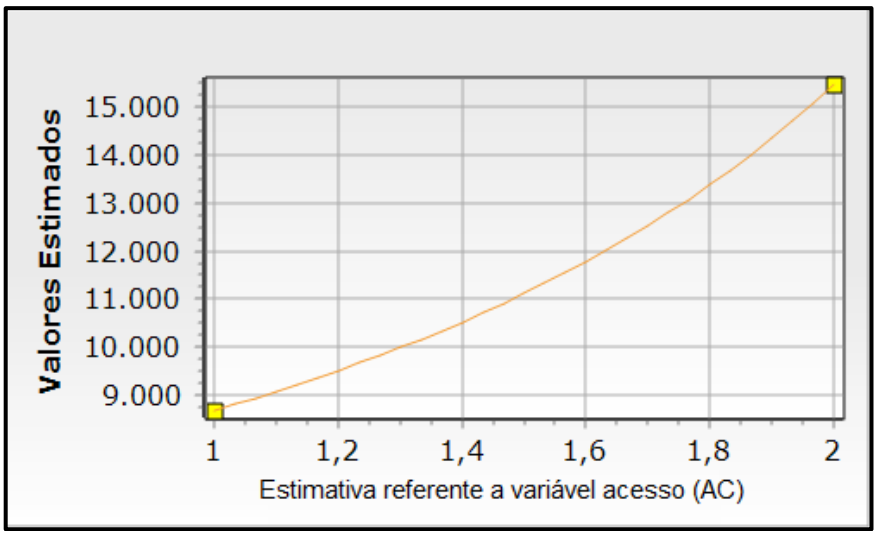
16) GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:



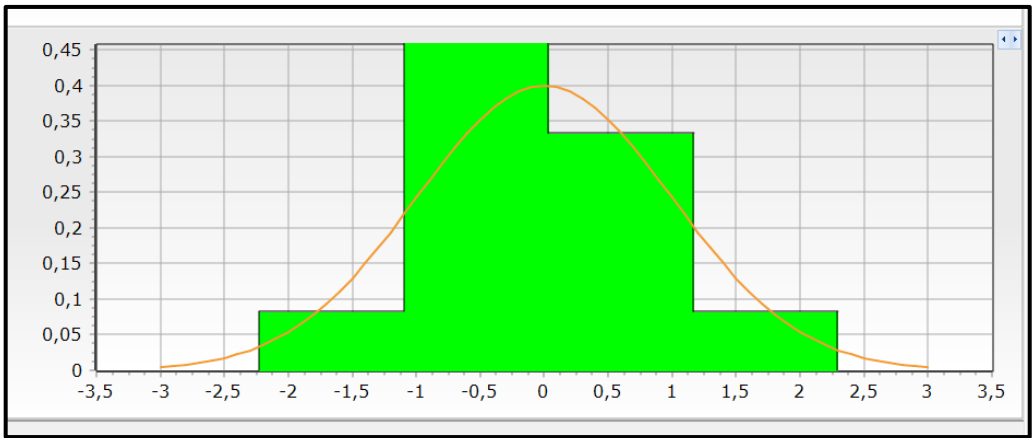




Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13



Curva de Aderência



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

17) TABELA DE DADOS - AMOSTRA:

ID	Desabilitado	AR	SL	SB	AC	VU
1		2.500,00	1,00	3,00	1,00	9.000,00
2		963,00	1,00	2,00	1,00	8.307,00
3		1.443,00	1,00	2,00	1,00	6.930,00
4		512,00	1,00	3,00	2,00	25.000,00
5		48,00	1,00	3,00	1,00	13.125,00
6		520,00	1,00	2,00	2,00	11.500,00
7		3.995,00	2,00	3,00	2,00	11.000,00
8		4.537,00	2,00	3,00	2,00	10.580,00
9		550,00	2,00	3,00	2,00	15.818,00
10		465,00	2,00	3,00	2,00	17.634,00
11		48,00	2,00	3,00	2,00	22.917,00
12		432,00	2,00	2,00	2,00	11.574,00
13		121,00	2,00	2,00	2,00	12.231,00
14		198,00	2,00	2,00	2,00	12.121,00
15		940,00	2,00	1,00	1,00	5.957,00
16		462,00	2,00	1,00	1,00	6.061,00
17		66,00	2,00	3,00	2,00	18.182,00
18		67,00	2,00	2,00	2,00	17.910,00
19		27,00	2,00	1,00	1,00	6.293,00
20		25,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00
21		2,00	1,00	1,00	2,00	11.000,00
22		20,00	1,00	1,00	1,00	6.000,00
23		5,00	1,00	1,00	2,00	12.000,00
24		10,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00

18) ESTIMATIVAS DE VALORES:

Estimativa	Média	Amplitude	Grau de Precisão
Valor Mínimo	7.036,84	7,89%	
Valor Médio	7.639,30	-	III
Valor Máximo	8.354,59	9,36%	

Dados do imóvel avaliando:

Variável	Conteúdo	Extrapolação
AR	3.666,80	Não
SL	1,00	Não
SB	3,00	Não
AC	1,00	Não

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13.3.1.2 Estimativa do valor da propriedade nº02

Modelo: vegetação natural

Glebas Rurais- Etapas III e IV - Projeto Jaíba-MG

Data de Referência: quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Informações Complementares: Avaliação Glebas Rurais l localizadas no município de Jaíba-MG - Áreas da Etapas III e IV.

Dados para a projeção de valores:

AR = 3.666,80
SL = 1,00
SB = 3,00
AC = 1,00

Valores da Moda para Nível de Confiança de 80%

- **Valor Unitário**
  Mínimo (7,89%) = 7.036,84
  Médio = 7.639,30
  Máximo (9,36%) = 8.354,59 – valor adotado

- **Intervalo Predição**
  Mínimo (13,44%) = 6.612,60
  Máximo (18,38%) = 9.043,44

- **Campo de Arbítrio**
  RL Mínimo = 6.493,41
  RL Máximo = 8.785,20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13.3.2 Relatório da propriedade nº 90

13.3.2.1 Relatório Estatístico - Regressão Linear -Propriedade nº 90

Propriedade com apenas vegetação natural

Processamento Dados Pesquisa

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Pedro Maia
Modelo:	Glebas Rurais- Etapas III e IV - Projeto Jaíba-MG
Data do modelo:	Segunda feira, 13 de julho de 2026
Tipologia:	Imóveis Rurais

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	5
Variáveis utilizadas no modelo:	5
Total de dados:	24
Dados utilizados no modelo:	24

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
AR	Numérica	Quantitativa		Sim
SL	Numérica	Dicotomica		Sim
SB	Numérica	Dicotomica		Sim
AC	Numérica	Quantitativa		Sim
VU	Numérica	Quantitativa		Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
AR	2,00	4.537,00	4.535,00	748,17
SL	1,00	2,00	1,00	1,54
SB	1,00	3,00	2,00	2,13
AC	1,00	2,00	1,00	1,67
VU	5.957,00	25.000,00	19.043,00	12.547,50

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coeficiente de correlação:	0,9688571 / 0,9366402
Coeficiente de determinação:	0,9386840
Fisher - Snedecor:	72,72
Significância do modelo (%):	0,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1s e + 1s	68%	75%
Resíduos situados entre -1,64s e + 1,64s	90%	95%
Resíduos situados entre -1,96s e + 1,96s	95%	100%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	0
% de outliers:	0,00%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	0,000	4	0,000	72,718
Não Explicada	0,000	19	0,000	
Total	0,000	23		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO / FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda, mediana e média):
1/VU = +0,0001917700887 +1,023824441E-08 * AR +1,006276814E-05 * SL -5,399778723E-05 * ln (SB) -5,081125179E-05 * AC

10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
AR	x	5,00	0,01
SL	x	2,17	4,33
SB	ln(x)	-8,77	0,00
AC	x	-9,55	0,00
VU	1/y	19,81	0,00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	y
AR	x1	0,00	0,15	0,37	-0,03	0,14
SL	x2	0,15	0,00	0,12	0,24	-0,04
SB	x3	0,37	0,12	0,00	0,37	-0,68
AC	x4	-0,03	0,24	0,37	0,00	-0,81
VU	y	0,14	-0,04	-0,68	-0,81	0,00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	y
AR	x1	0,00	0,24	0,79	0,62	0,75
SL	x2	0,24	0,00	0,39	0,49	0,44
SB	x3	0,79	0,39	0,00	0,74	0,90
AC	x4	0,62	0,49	0,74	0,00	0,91
VU	y	0,75	0,44	0,90	0,91	0,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
1	0,00011100	0,00011700	-0,00000600	-5,5651%	-0,568878	0,04102200
2	0,00012000	0,00012300	-0,00000300	-2,5521%	-0,282643	0,00386700
3	0,00014400	0,00012800	0,00001600	11,0417%	1,465847	0,11124500
4	0,00004000	0,00004600	-0,00000600	-15,3243%	-0,563931	0,01526800
5	0,00007600	0,00009200	-0,00001600	-20,9999%	-1,471989	0,33480000
6	0,00008700	0,00006800	0,00001900	21,6783%	1,734259	0,10743500
7	0,00009100	0,00009200	-0,00000100	-1,0375%	-0,086773	0,00149100
8	0,00009500	0,00009700	-0,00000300	-3,0507%	-0,265276	0,02755600
9	0,00006300	0,00005700	0,00000700	10,4993%	0,610657	0,01270200
10	0,00005700	0,00005600	0,00000100	1,7587%	0,091757	0,00030000
11	0,00004400	0,00005100	-0,00000800	-17,8895%	-0,718168	0,02398300
12	0,00008600	0,00007700	0,00000900	10,5704%	0,840226	0,01614300
13	0,00008200	0,00007400	0,00000800	9,3884%	0,706183	0,01296500
14	0,00008300	0,00007500	0,00000800	9,2478%	0,701918	0,01232500
15	0,00016800	0,00017100	-0,00000300	-1,6909%	-0,261149	0,00649700
16	0,00016500	0,00016600	-0,00000100	-0,5001%	-0,075915	0,00052300
17	0,00005500	0,00005200	0,00000300	6,1332%	0,310337	0,00442100
18	0,00005600	0,00007400	-0,00001800	-31,6934%	-1,628022	0,07096100
19	0,00015900	0,00016100	-0,00000200	-1,5444%	-0,225775	0,00484800
20	0,00006700	0,00006300	0,00000400	5,4432%	0,333846	0,00413100
21	0,00009100	0,00010000	-0,00000900	-10,2539%	-0,857597	0,08765700
22	0,00016700	0,00015100	0,00001500	9,2642%	1,420503	0,12710600
23	0,00008300	0,00010000	-0,00001700	-20,3139%	-1,557391	0,28926000
24	0,00006700	0,00006300	0,00000400	5,6735%	0,347975	0,00450500

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

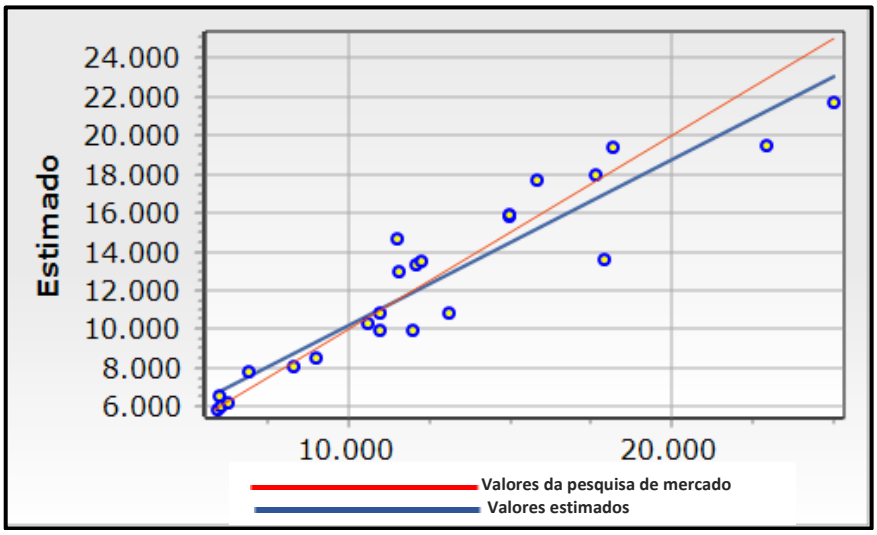
14) TABELA DE FUNDAMENTAÇÃO - NBR 14653-3

Item	Descrição	Grau III	Grau II	Grau I	Pontos obtidos
1	Caracterização do bem avaliando	Completa quanto às variáveis consideradas influenciantes a priori	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	2
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	2 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Apresentação dos dados	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Atributos relativos aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	2
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior e b) o valor estimado não ultrapasse 30 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	2
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	3
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%	3

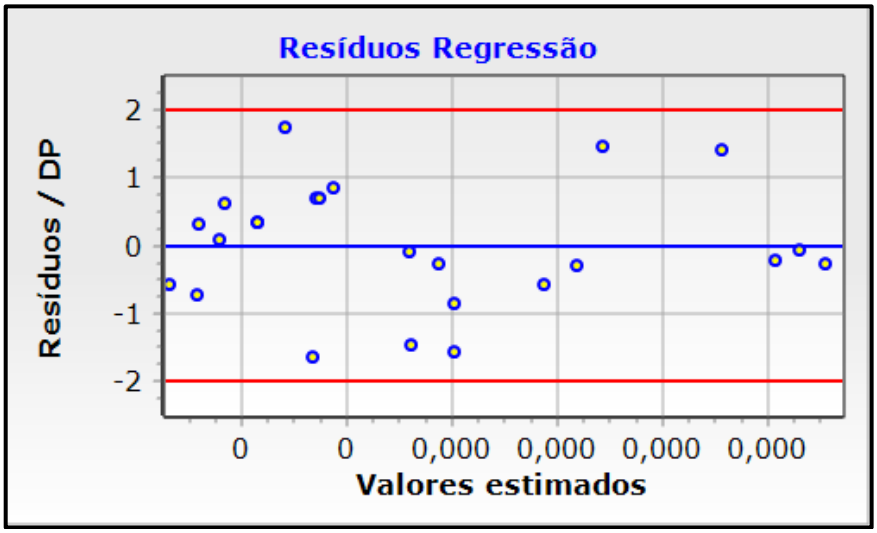
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

15) GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:

Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta

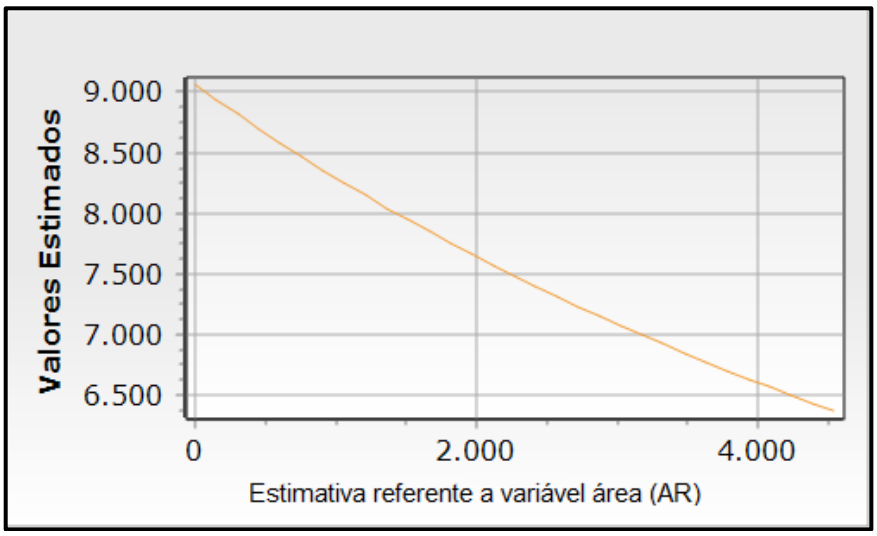


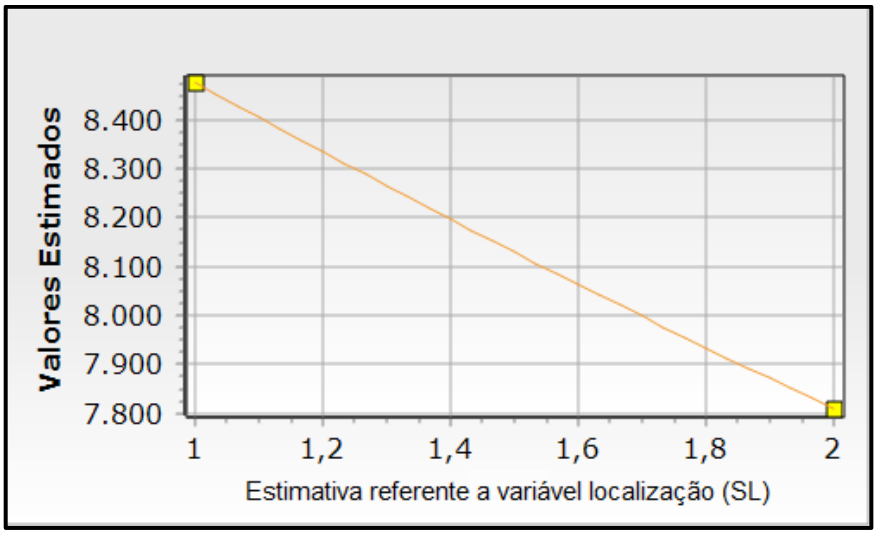
Resíduos da Regressão Linear

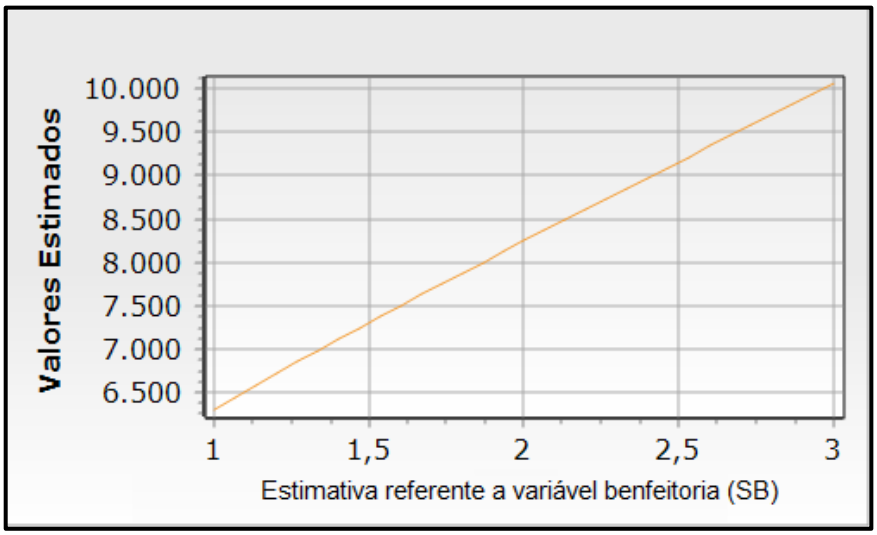


Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

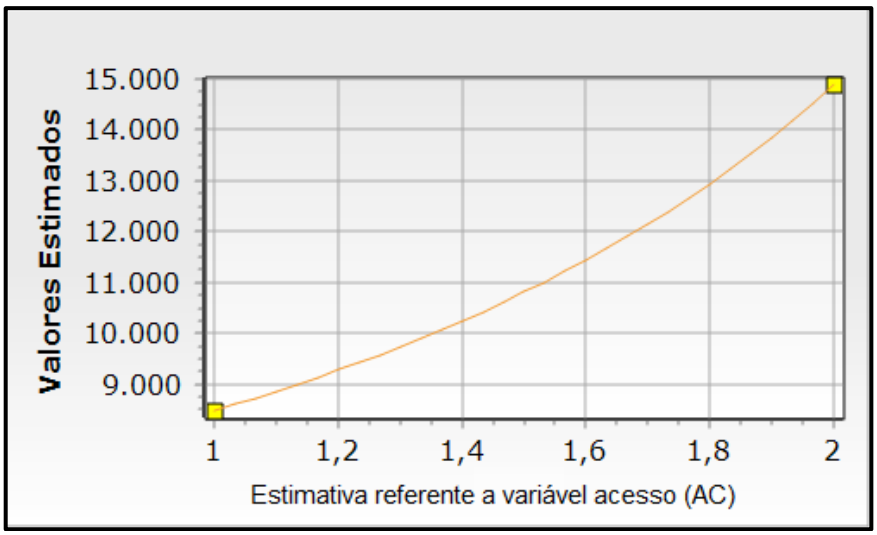
16) GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:



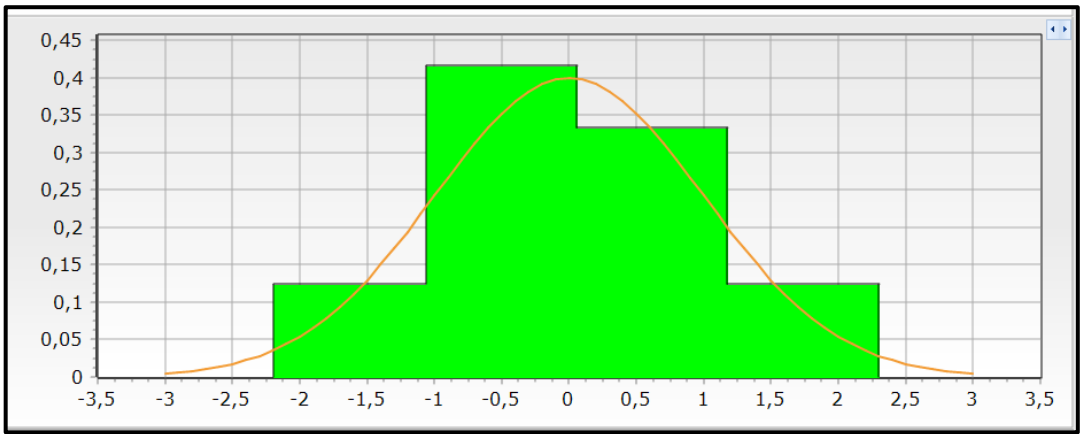




Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13



Curva de Aderência



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

17) TABELA DE DADOS - AMOSTRA:

ID	Desabilitado	AR	SL	SB	AC	VU
1		2.500,00	1,00	3,00	1,00	9.000,00
2		963,00	1,00	2,00	1,00	8.307,00
3		1.443,00	1,00	2,00	1,00	6.930,00
4		512,00	1,00	3,00	2,00	25.000,00
5		48,00	1,00	3,00	1,00	13.125,00
6		520,00	1,00	2,00	2,00	11.500,00
7		3.995,00	2,00	3,00	2,00	11.000,00
8		4.537,00	2,00	3,00	2,00	10.580,00
9		550,00	2,00	3,00	2,00	15.818,00
10		465,00	2,00	3,00	2,00	17.634,00
11		48,00	2,00	3,00	2,00	22.917,00
12		432,00	2,00	2,00	2,00	11.574,00
13		121,00	2,00	2,00	2,00	12.231,00
14		198,00	2,00	2,00	2,00	12.121,00
15		940,00	2,00	1,00	1,00	5.957,00
16		462,00	2,00	1,00	1,00	6.061,00
17		66,00	2,00	3,00	2,00	18.182,00
18		67,00	2,00	2,00	2,00	17.910,00
19		27,00	2,00	1,00	1,00	6.293,00
20		25,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00
21		2,00	1,00	1,00	2,00	11.000,00
22		20,00	1,00	1,00	1,00	6.000,00
23		5,00	1,00	1,00	2,00	12.000,00
24		10,00	1,00	2,00	2,00	15.000,00

18) ESTIMATIVAS DE VALORES:

Imóvel avaliando 1:

Estimativa	Média	Amplitude	Grau de Precisão
Valor Mínimo	4.314,71	6,07%	
Valor Médio	4.593,67	-	III
Valor Máximo	4.911,19	6,91%	

Dados do imóvel avaliando:

Variável	Conteúdo	Extrapolação
AR	161,90	Não
SL	1,00	Não
SB	0,30	Sim
AC	1,00	Não

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13

13.3.2.2 Estimativa do valor da propriedade nº 90

Modelo:

Glebas Rurais- Etapas III e IV - Projeto Jaíba-MG

Data de Referência: quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Informações Complementares: Avaliação Glebas Rurais l localizadas no município de Jaíba-MG - Áreas da Etapas III e IV.

Dados para a projeção de valores:

AR = 161,90
SL = 1,00
SB = 0,30
AC = 1,00

Valores da Moda para Nível de Confiança de 80%

- **Valor Unitário**
  Minimo (6,07%) = 4.314,71 – valor adotado.
  Médio = 4.593,67
  Máximo (6,91%) = 4.911,19

- **Intervalo Predição**
  Minimo (8,48%) = 4.204,34
  Máximo (10,21%) = 5.062,46

- **Campo de Arbítrio**
  RL Mínimo = 3.904,62
  RL Máximo = 5.282,72

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2ED19E13